

УДК 550.4(571.53)

НОВЫЙ КАРБОНАТИТОВЫЙ КОМПЛЕКС В ЗАПАДНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ (ЮГ СИБИРСКОГО КРАТОНА): МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ, ВОЗРАСТ, ГЕОХИМИЯ И ПЕТРОГЕНЕЗИС

© 2016 г. В. Б. Савельева*, Е. И. Демонтерова*, Ю. В. Данилова*, Е. П. Базарова*,
А. В. Иванов*, В. С. Каменецкий**

*Институт земной коры СО РАН

ул. Лермонтова, 128, Иркутск, 664033, Россия; e-mail: vsavel@crust.irk.ru

**School of Earth Sciences, University of Tasmania, Hobart, Australia

Поступила в редакцию 14.07.2015 г.

Получена после доработки 12.08.2015 г.

На территории Байкальского выступа Сибирского кратона (Западное Прибайкалье) выделен новый дайково-жильный комплекс калиевого типа щелочности, включающий кальцитовые и доломит-анкеритовые карбонаты, силикокарбонаты, флогопитовые метапикриты и фоскориты. Наиболее достоверное значение возраста получено ^{40}Ar - ^{39}Ar методом по магнетиорибекиту из щелочного метасоматита на контакте с карбонатами, показавшему статистически значимый возраст плато 1017.4 ± 3.2 млн лет. Для карбонатов характерны повышенные содержания SiO_2 , обогащенность калием (отношение $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ в кальцитовых карбонатах в среднем 21, в доломит-анкеритовых 2.5), высокие содержания TiO_2 , P_2O_5 (до 9 мас. %), РЗЭ (до 3300 г/т), Nb (до 400 г/т), Zr (до 800 г/т), Fe, Cr, V, Ni и Co при умеренных содержаниях Sr. И метапикриты, и карбонаты обогащены относительно мантийного уровня в сотни раз и более Ta, Nb, K, LREE, Th, U, в десятки раз – Rb, Ba, Zr, Hf, Ti. Высокие отношения $(\text{Gd}/\text{Yb})_{\text{CN}}$ в метапикритах (4.5–11) и карбонатах (4.5–17) свидетельствуют об остаточном гранате в источнике, высокие отношения $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ в метапикритах (9–15) и карбонатах отражают присутствие в источнике флогопита. По изотопным отношениям неодима мантийный источник карбонатов характеризовался умеренно деплетированными значениями, подобными среднему источнику ОИВ. Предполагается, что образование карбонатов разного минерального состава связано с кристаллизационной дифференциацией феррокарбонатитового расплава, обособившегося от ультраосновного щелочного расплава.

DOI: 10.7868/S0869590316030067

ВВЕДЕНИЕ

Карбонаты являются наиболее интересными с точки зрения геохимии и генезиса производными мантийного магматизма, которые, кроме того, имеют важное экономическое значение, поскольку с ними связаны крупные ресурсы тантала, ниобия, редких земель, запасы железных руд, титана, фосфора, меди и др. В целом будучи приурочены к рифтогенным структурам, карбонаты генетически могут быть связаны с щелочными породами как натриевой, так и калиевой специфика и формироваться в значительном диапазоне глубинности, что обуславливает широкое разнообразие морфологии карбонатитовых тел, особенности их минерального состава и геохимии. На территории Сибирской платформы в настоящее время выявлено около 50 массивов карбонатов, располагающихся главным образом по периферии платформы и имеющих возраст от позднего рифея до позднего мезозоя (Коваленко и др., 2002). В основном это массивы центрального типа, в значительно меньшей мере представлены

линейные комплексы карбонатов (Фролов и др., 2005).

Представления о полиформационности карбонатов получили широкое развитие начиная с конца 70-х годов прошлого столетия (Ю.А. Багдасаров, А.В. Лапин, А.И. Гинзбург, В.С. Самойлов и др.), но в 60–70 годы преобладала точка зрения о непременной генетической связи карбонатов с щелочно-ультраосновными массивами центрального типа (Гинзбург, Эпштейн, 1968). В середине 60-х годов XX в. геологами Иркутского геологического управления в Западном Прибайкалье в южной части Байкальского краевого выступа фундамента Сибирской платформы были выявлены геохимические аномалии Nb, Th и РЗЭ предположительно гидротермально-метасоматического генезиса, приуроченные к зонам дробления и милонитизации в метаморфических породах и гранитах раннего протерозоя, и установлено широкое развитие на данной площади щелочных метасоматитов. Наши исследования показали, что эти аномалии связаны с карбонатами, сходными по геологическим условиям проявления с

карбонатитами линейно-трещинного типа (Савельева и др., 2014). Характерными особенностями таких карбонатитов являются их приуроченность к линейно-ориентированным разломам фундамента и отсутствие или слабое развитие интрузивных щелочно-ультраосновных пород (Врублевский и др., 2003; Недосекова и др., 2009; Ray et al., 2013).

На территории Западного Прибайкалья выявлены кальцитовые и доломит-анкеритовые карбонатиты, а также пространственно ассоциирующиеся с ними дайки ультраосновных пород повышенной щелочности. Целью настоящей работы является детальная характеристика минерального состава, геохимии дайково-жильного комплекса и обоснование его возраста.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

На схеме тектонического районирования южной окраины Сибирского кратона (Эволюция..., 2006) рассматриваемая территория относится к раннепротерозойскому Сарминскому террейну (юго-западная часть Байкало-Патомского краевого поднятия (рис. 1а, 1б). На северо-западе образования террейна перекрываются неопротерозойскими отложениями байкальской серии, на юго-востоке они коллизионным швом отделены от ольхонского метаморфического комплекса Pz_1 Саяно-Байкальской складчатой области.

Сарминский терреин сложен вулканогенно-осадочными образованиями сарминской серии PR_1 , метаморфизованными в условиях от зеленосланцевой до амфиболитовой фации умеренных давлений. Он представляет собой фрагмент краевой зоны протоконтинента, испытавший на рубеже 2.7–3.0 млрд лет начало рифтогенеза, сменившееся к рубежу 2.5–2.6 млрд лет режимом пассивной континентальной окраины (Федоровский, 1985). Породы сарминской серии интродуцированы синметаморфическими гранитами кочериковского комплекса, прецизионные датировки для которых отсутствуют, и постколлизионными гранитами приморского комплекса с возрастом 1.86 млрд лет (Донская и др., 2003). Граниты и метаморфические породы прорваны небольшими телами перидотитов и дайками габбро-диабазов с возрастом 700–800 млн лет (Гладкочуб и др., 2012).

Карбонатитовый комплекс выделен в пределах тектонического блока в северо-восточной части террейна (рис. 1в). Блок сложен породами харгитуйской (хулургуйской) свиты сарминской серии — биотитовыми и биотит-амфиболовыми гнейсами, гранито-гнейсами, мигматитами, амфиболитами, кварцитами, мраморами (Устинов, Рыбаков, 1983). Дайки и жилы карбонатного и карбо-

натно-силикатного состава локализованы в зоне северо-восточного простирания шириной около 2 км и протяженностью около 20 км (рис. 1в). Выявлено свыше 20 тел мощностью от 1–3 см до 1.5 м, прослеженных на расстояние до 50 м. Дайки прорывают мигматиты, гнейсы и граниты кочериковского и приморского комплексов. Мощность и простирание даек и жил изменчивы, повсеместно они, как и вмещающие породы, несут следы наложенных деформаций. По отношению к мигматитам дайки занимают секущее положение, падение контактов крутое — 60° – 90° . Дайки сложены мелкозернистыми, иногда порфировидными породами, на 70–90% состоящими из карбоната. Кроме того, встречаются жилы крупнозернистого кальцита мощностью до 10 см.

ПЕТРОГРАФИЯ

По составу породообразующего карбоната дайки разделяются на кальцитовые и доломит-анкеритовые. В порфировидных кальцитовых дайках основная масса сложена кальцитом, мелкими зернами биотита, апатита, магнетита и ильменита с редкими обособлениями доломита. Вкрапленники представлены флогопитом, магнетитом, апатитом (рис. 2б). В краевой части даек встречаются мелкие обломки гнейсов. В одной из даек (обр. 205/13) присутствуют обильные крупные — до 2 см — вкрапленники флогопита (рис. 2в), что придает ей сходство с ультрамафическим лампрофиром — айллицитом (Tarpe et al., 2005). Равномернозернистые дайки сложены кальцитом с примесью биотита (1–3%). Акцессорные минералы представлены монацитом, ксенотимом, бадделитом, армоколлитом, рутилом, эшинитом, цирконом, торитом, алланитом, баритом, пиритом. Вторичные изменения выражаются в перекристаллизации кальцита, хлоритизации, отальковании, образовании актинолита, окварцевании.

В дайках и жилах второго типа породообразующий карбонат принадлежит к изоморфному ряду доломит $CaMg(CO_3)_2$ —анкерит $Ca(Mg, Fe)(CO_3)_2$ и неоднороден по составу: доломит образует участки среди железистого доломита. Породы содержат также кальцит, Fe-Mg слюду, щелочные амфибол и пироксен, микроклин, альбит, кварц. Слюда представлена редкими идиоморфными зернами и скоплениями зерен, развивающимися по доломиту. Щелочные амфибол и пироксен (рис. 2г) имеют неравновесные взаимоотношения со слюдой и доломитом. Микроклин представлен мелкими зернами; нередко им обогащены краевые зоны даек, что позволяет предполагать его ксеногенную природу. Кварц присутствует в виде мелких зерен, но чаще образует прожилки, т.е. является вторичным. Акцессорная минерализация

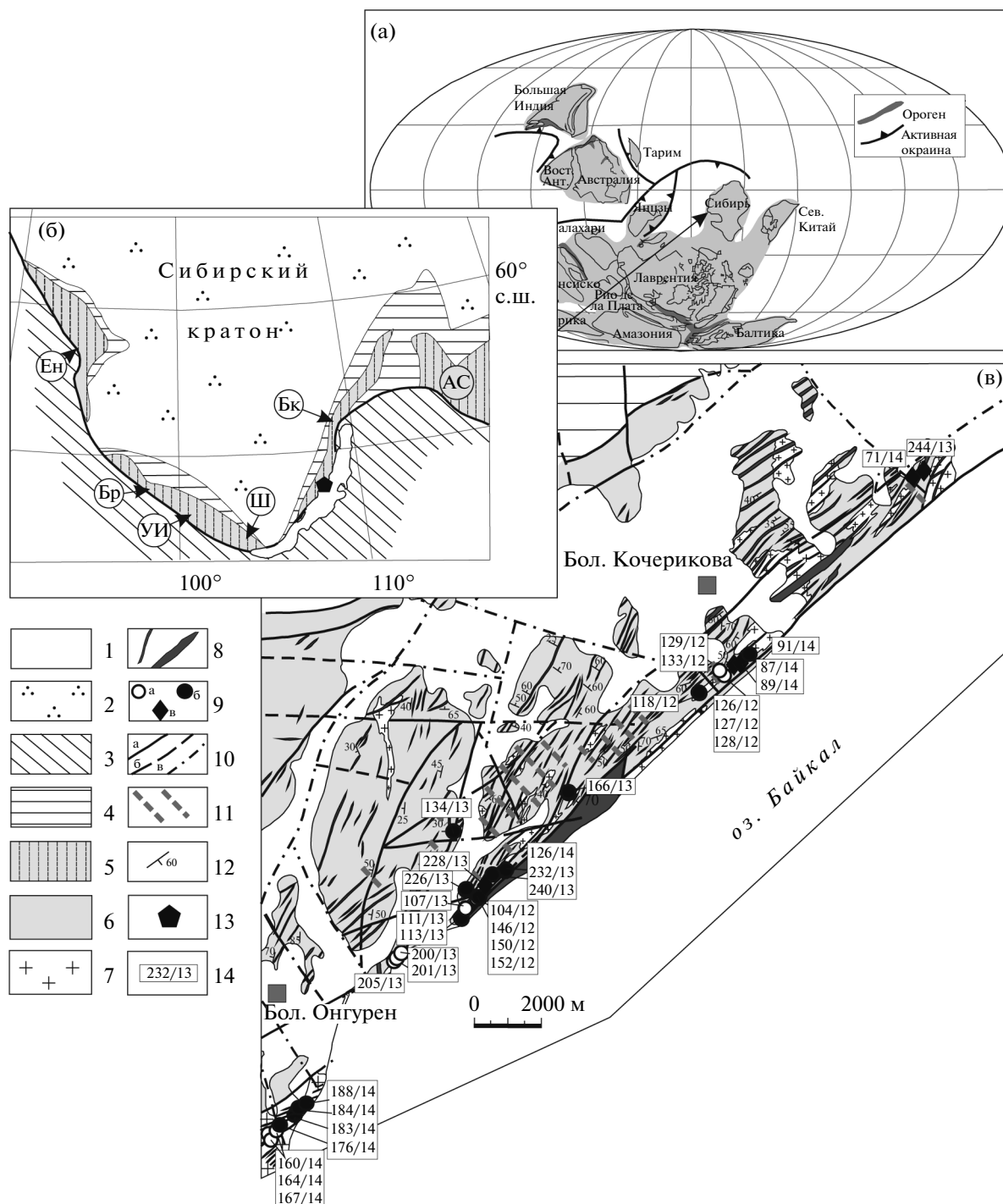


Рис. 1. Схемы положения Сибирского кратона на период 1000 млн лет (Li et al., 2008) (а), расположения района исследования (б) и геологического строения района (в).

На рис. (б, в): 1 – кайнозойские отложения; 2 – фанерозойский чехол Сибирского кратона; 3 – образования Центрально-Азиатского подвижного пояса; 4 – неопротерозойские осадочные толщи; 5 – структуры фундамента кратона (АС – Алдано-Становой выступ; Бк – Байкальский выступ; Бр – Бирюсинский выступ; Ен – Енисейский выступ (кряж); УИ – Урикско-Ийский грабен; Ш – Шарыжалгайский выступ); 6 – сарминская серия PR₁; 7 – граниты PR₁; 8 – габбро-диабазы; 9 – места выходов даек и жил карбонатитов (а – кальцитовых, б – доломит-анкеритовых) и ультраосновных пород (в); 10 – разломы установленные (а), предполагаемые (б) и скрытые под четвертичными отложениями (в); 11 – участки проявления рибекитизации; 12 – элементы залегания; 13 – район работ; 14 – номера проб.

включает магнетит, рутил, пирохлор, эвксенит, циркон, торит, апатит, монацит, ксенотим, барит, бастнезит, пирит, галенит, сфалерит. На контакте с одной из даек отмечен прослой халькопиритовой руды мощностью 2–3 см. Метаморфизм даек сопровождается появлением талька, актинолита, хлорита.

Ультраосновные дайки мощностью 0.2–1 м сложены мелкозернистой, иногда порфировидной породой. Вкрапленники образованы псевдоморфозами серпентина по оливино, магнетитом, флогопитом; основная масса сложена серпентином, флогопитом, тремолитом, магнетитом, ильменитом, апатитом, вторичными доломитом и кальцитом (рис. 2а). По минеральному составу породы сходны с беспироксеновыми щелочными (флогопитовыми) пикритами, в которых оливин нацело замещен серпентином и карбонатами (метапикриты (Магматические..., 1983)). Обнаружены также дайка мощностью 2 м и штокообразное тело площадью около 50 м² с обильной магнетит-апатит-перовскитовой минерализацией (фоскориты). Дайка сложена оливином, псевдоморфно замещенным серпентином, флогопитом, длиннопризматическими зернами диопсида, магнетитом, апатитом, перовскитом, вторичными кальцитом, актинолитом, хлоритом. Штокообразное тело представлено неотчетливо-сланцеватой породой кальцит-актинолит-хлорит-магнетит-апатитового состава (метафоскорит).

Внедрению карбонатитов предшествовали калиевый метасоматоз и гематитизация, проявленные на участках катаклаза и брекчирования протяженностью в сотни метров при ширине до 100 м. Калиевые метасоматиты сложены максимальным микроклином (степень триклинности $\Delta_p = 0.89\text{--}0.91$ ¹) с реликтами кварца и плагиоклаза. Содержание K₂O в микроклинитах до 12 мас. %. На контакте с доломит-анкеритовыми дайками в мигматитах и гранитах наблюдаются анкеритизация, флогопитизация, апатитизация, эгиринизация, на контакте с кальцитовыми дайками флогопитизация. К более поздним процессам относятся рибекитизация, затрагивающая и дайки, и вмещающие породы, и проявленная в зоне катаклаза протяженностью более 10 км, шириной до 2 км (рис. 1в). Для датирования Ar-Ar методом отобран магнезиорибекит из щелочного метасоматита мощностью около 3 см на контакте доломит-анкеритового карбонатита и мигматита. Кора выветривания карбонатитов представлена охристо-кремнистой породой, содержащей барит, апатит, голландит, бастнезит, монацит, минералы группы рабдофана, торит.

¹ Данные рентгеноструктурного анализа, аналитик З.Ф. Ушаповская, ИЗК СО РАН.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализы химического и редкоэлементного состава пород, изотопные отношения Sr и Nd в породах, а также Ar-Ar датирование минералов из карбонатитов выполнены в Институте земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН) с использованием материально-технической базы ЦКП “Геодинамика и геохронология” ИЗК СО РАН. Химический и редкоэлементный состав пород изучены следующими методами: петрогенные оксиды и F – методом “мокрой” химии, Li – фотометрии пламени, Sr, Ba, Zr, Nb, Y, Ta, Th, U, Sc, V, Cr, Ni, Co, Pb, Zn, Cu – рентгенофлуоресцентным методом с использованием рентгенофлуоресцентного спектрометра с волновой дисперсией S8 TIGER (Bruker AXS, Германия). В 17 пробах определение P3Э, Sr, Ba, Zr, Hf, Nb, Y, Ta, Th, U, Pb выполнено на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) Agilent 7500 се по методике (Panteeva et al., 2003).

Изотопные исследования Sr выполнены для кислотных вытяжек в 1 N HCl с целью исключения возможной контаминации ксеногенным силикатным материалом. Так как по данным ICP-MS содержание Rb в кислотных вытяжках по отношению к Sr пренебрежимо мало, измерения проводились без добавления трассера. Изотопные отношения Nd и Sm/Nd определены по валовым пробам с добавлением ¹⁴⁹Sm–¹⁵⁰Nd трассера. Валовые пробы растворялись в смеси кислот HNO₃–HF–HClO₄. Выделение P3Э проводилось на смоле TRU Spec (EiChroM Industries, II. USA). Отделение Sm от Nd проводилось на колонках, заполненных смолой LnSpec (Pin, Zalduégui, 1997). Выделение Sr осуществлялось с использованием одноразовой смолы SrSpec (Pin et al., 1994). Изотопные отношения Sr, Nd и Sm измерялись на приборе Finnigan MAT262 с нормализацией на ⁸⁶Sr/⁸⁸Sr = 0.1194 и ¹⁴⁶Nd/¹⁴⁴Nd = 0.7219. Коррекция на фракционирование проводилась по закону Рэлея. В период измерений значения изотопного стандарта стронция NBS 987 составили ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr = 0.71028 ± 0.00002, JNd-1 ¹⁴³Nd/¹⁴⁴Nd = 0.512101 ± 0.000015 (по 30 измерениям).

Датирование ⁴⁰Ar–³⁹Ar методом выполнено с использованием масс-спектрометра ARGUS VI. Плавление проб осуществлялось методом ступенчатого нагрева в печи двойного вакуума от 450 до 1220°C. Значения возраста рассчитаны относительно стандарта BERN4M с присвоенным ему возрастом 18.885 ± 0.097 млн лет, что позволяет согласовать U–Pb и ⁴⁰Ar–³⁹Ar датировки (Ivanov et al., 2009; Renne et al., 2011). Подробно методика приведена в работе (Киселев и др., 2014).

U–Pb датирование магматического апатита выполнено в университете Тасмании (г. Хобарт, Австралия) на ICP-MS приборе Agilent 7500cs с

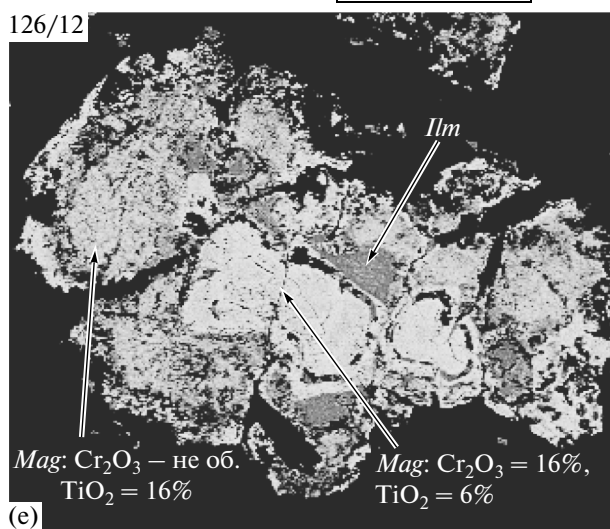
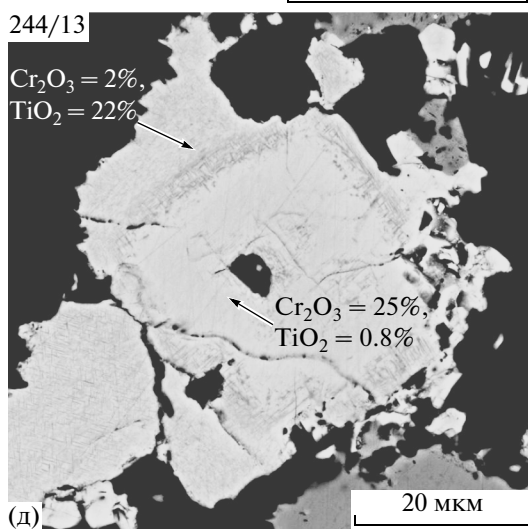
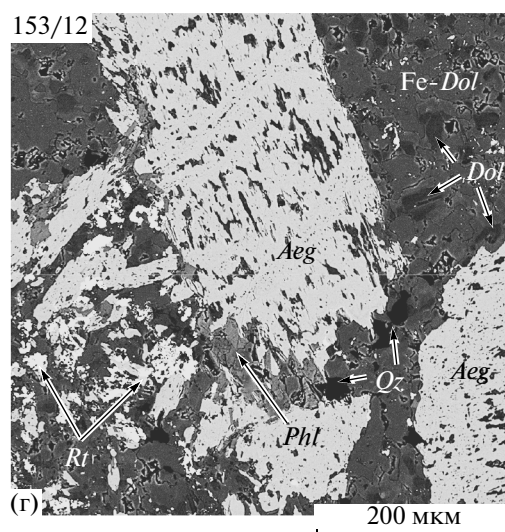
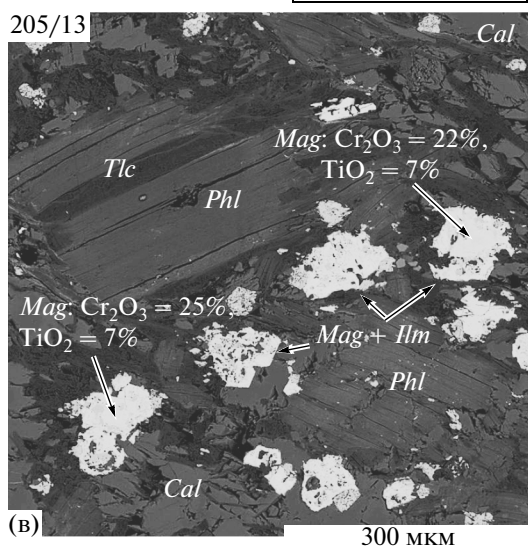
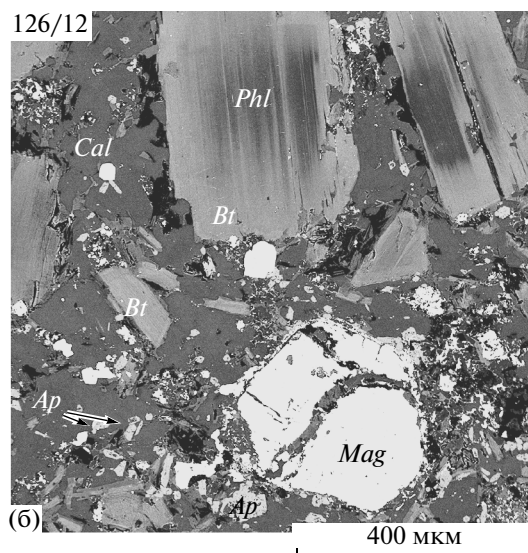
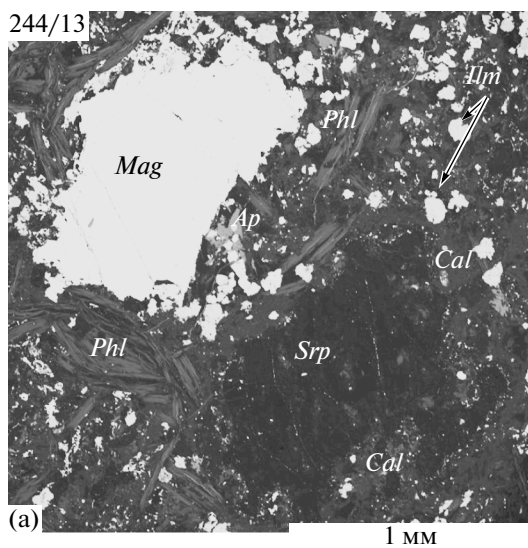


Рис. 2. Взаимоотношения минералов в породах дайково-жильного комплекса (фото в обратно рассеянных электронах).

(а) — метапикрит; (б) — зональные вкрапленники слюды и титаномagnetита среди кальцита в кальцитовом карбонате; (в) — лампрофитоподобная кальцит-флогопитовая порода с хромистым магнетитом в срастаниях с ильменитом; (г) — эгирин в доломит-анкеритовом карбонате (доломит неоднороден по химическому составу); (д, е) — зональные зерна магнетита в метапикрите (д) и кальцитовом карбонате (е) с указанием содержаний Cr_2O_3 и TiO_2 . Не. об. — содержание ниже предела обнаружения. Сокращения здесь и на рис. 7: *Aeg* — эгирин, *Ap* — апатит, *Bi* — биотит, *Cal* — кальцит, *Fe-Dol* — железистый доломит, *Fo* — форстерит, *Ilm* — ильменит, *Mag* — магнетит, *Phl* — флогопит, *Qz* — кварц, *Rt* — рутил, *Srp* — серпентин, *Tlc* — тальк.

лазерной приставкой Coherent с длиной волны излучения 193 нм, энергией в импульсе 35 мДж, с плотностью потока 2 Дж/см², частотой повторения импульсов 5 Гц и диаметром пятна абляции 32 мкм. При анализе использованы первичный стандарт апатит Otter Lake (Barfod et al., 2005; Chew et al., 2011) и два вторичных стандарта апатита: Mt McClure и Kovdor (Amelin, Zaitsev, 2002; Chew et al., 2011; Schoene, Bowring, 2006). Стандарты анализировались при тех же условиях, что и изучаемые образцы. Поправки для $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ отношения рассчитаны, используя стандарт NIST610 (Baker et al., 2004), который анализировался в начале, в середине и в конце сессии. При анализе измерялись изотопы ^{31}P , ^{43}Ca , ^{56}Fe , ^{140}Ce , ^{202}Hg , ^{204}Pb , ^{206}Pb , ^{207}Pb , ^{208}Pb , ^{232}Th and ^{238}U . Расчет производился по методике, описанной в (Chew et al., 2011; Meffre et al., 2008).

Анализы минералов выполнены С.В. Канакиным в Геологическом институте СО РАН (ГИН СО РАН г. Улан-Удэ) на электронном сканирующем микроскопе “LEO-1430VP” (Carl Zeiss International) с энергодисперсионным анализатором “INCAEnergy 350” (Oxford Instruments Analytical

Ltd.) и В.В. Шарыгиным в Институте геологии и минералогии СО РАН (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск) на электронном сканирующем микроскопе MIRA 3 LMU (Tescan Ltd) с системой микроанализа INCA Energy 450+ (Oxford Instruments Ltd) (в таблицах отмечены *). Изотопный состав С и О изучался в ИГМ СО РАН и Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).

ВОЗРАСТ ПОРОД

Для датирования U-Pb методом выбраны образцы кальцитовой дайки мощностью около 10 см (обр. 126/12, 129/12 и 133/12) и три пробы из лейкократовых доломит-анкеритовых даек мощностью 4–6 см (обр. 118/12 и 150/12) и 0.8–1.0 м (обр. 232/13) (рис. 16). Апатит выделен из минеральной фракции размером менее 500 микрон. Для всех апатитов получены дискордантные значения возраста (рис. 3, табл. 1).

Для апатитов из кальцитовой дайки по нижнему пересечению дискордии с конкордией получено значение возраста 972 ± 21 млн лет; для апатитов из доломит-анкеритовых даек — 929 ± 37 млн. лет. Возрасты совпадают в пределах ошибки измере-

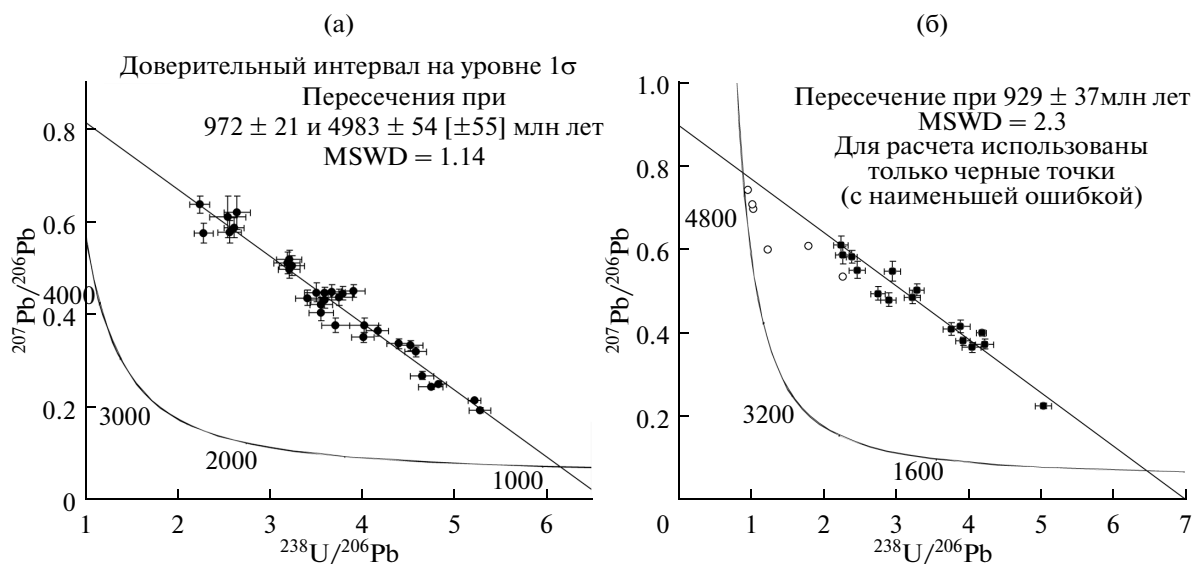


Рис. 3. Диаграммы с конкордией для апатитов из кальцитовой (а) и доломит-анкеритовых (б) даек.

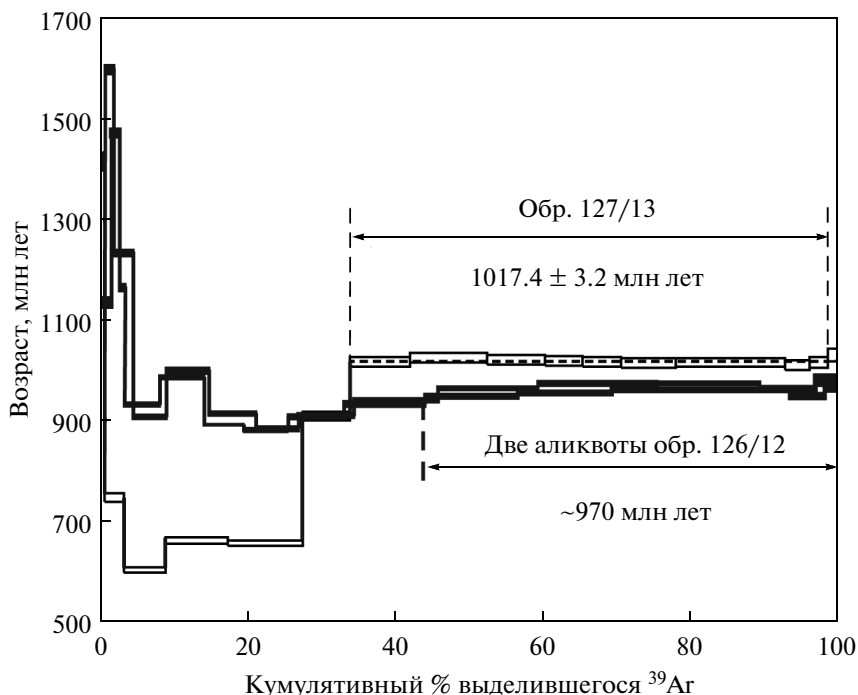


Рис. 4. ^{40}Ar - ^{39}Ar возрастные спектры для биотита из кальцитовой дайки (обр. 126/12) и амфибола из щелочного метасоматита (обр. 127/13).

ния. Дополнительно ^{40}Ar - ^{39}Ar методом продатирован биотит из кальцитовой дайки (обр. 126/12). Измерения выполнены по двум аликвотам, ре-

зультаты приведены на рис. 4 и в табл. 2. Несмотря на то, что ни по одной из двух аликвот биотита не получены статистически значимые значения “плато”, что указывает на частичное нарушение К-Аг изотопной системы в этом минерале, обе аликвоты показывают выположенные части спектров при наиболее высоких температурах нагрева. Используя робастную оценку среднего по Тьюки (Tukey’s biweight) (Ludwig, 2012), значения возраста для двух аликвот составляют 965 ± 9 и 975 ± 13 млн лет, что подтверждает значения, полученные U-Pb методом по апатиту. В то же время по магнезиорибекиту из щелочного метасоматита на контакте доломит-анкеритового карбонатита с мигматитом (обр. 127/13) получен статистически значимый возраст 1017.4 ± 3.2 млн лет (рис. 4, табл. 2). Это позволяет предположить, что произошло частичное омоложение ^{40}Ar - ^{39}Ar датировок по биотиту и U-Pb датировок по апатиту, если считать, что формирование карбонатитов и щелочных метасоматитов связано с одним и тем же эндогенным процессом. В изохронных Sm-Nd координатах четыре образца карбонатитов ложатся на одну прямую с наклоном, соответствующим возрасту 1049 ± 110 млн лет, СКВО = 0.16 (рис. 5, табл. 3), что в пределах ошибки совпадает с данными U-Pb и ^{40}Ar - ^{39}Ar датирования. Два образца (126/12 и 118/12) отклоняются от изохроны, что, по-видимому, обусловлено изначальной изотопной гетерогенностью источника карбонатито-

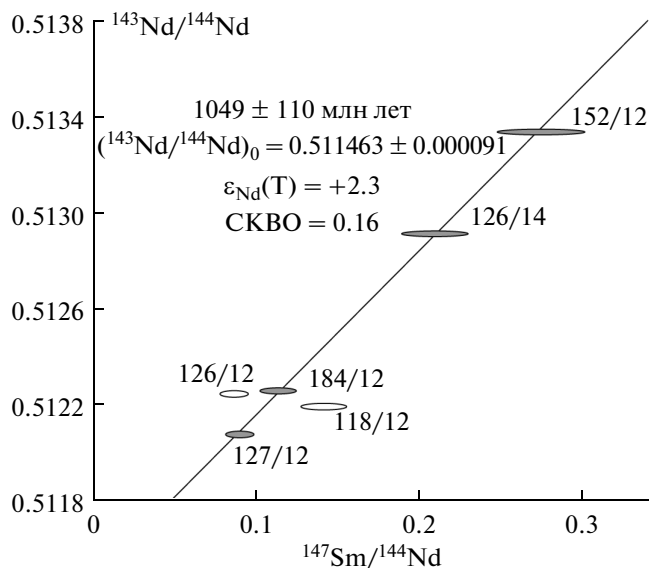


Рис. 5. Sm-Nd изохрона для карбонатитов Западного Прибайкалья.

Серыми полями показаны данные, участвующие в расчете изохроны, белыми — не участвующие в расчете. Ширина и длина овалов соответствует доверительному интервалу 2σ .

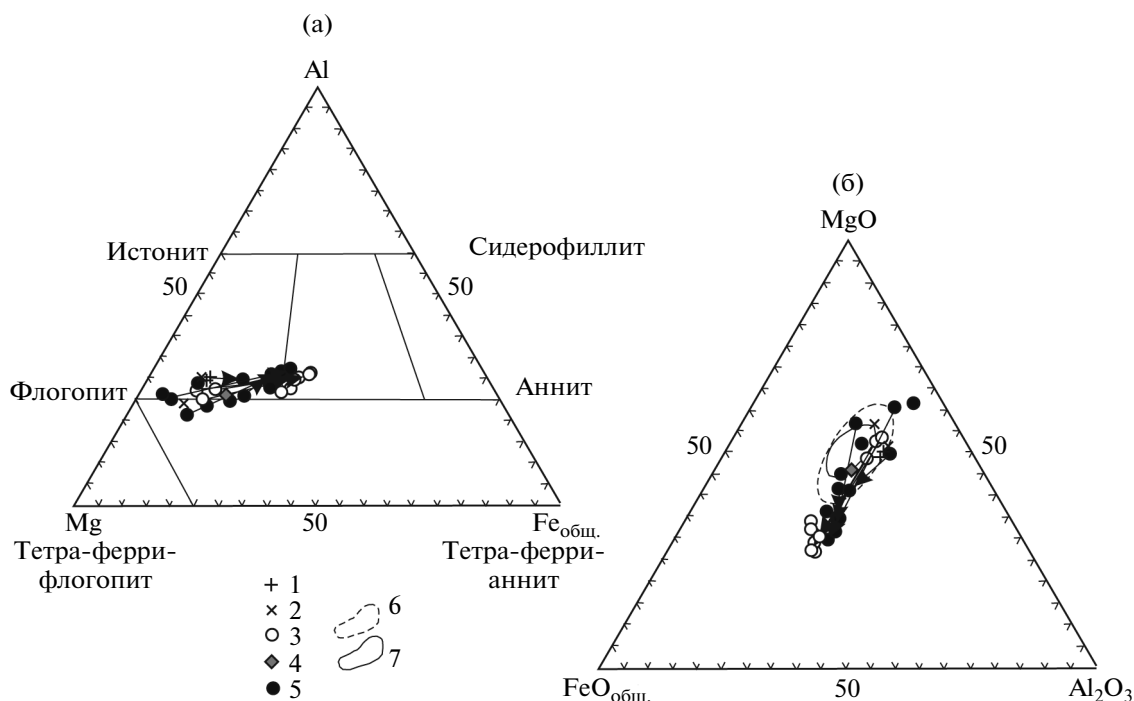


Рис. 6. Состав Fe-Mg слюд на диаграммах Mg-Al-Fe_{общ} (Brod et al., 2001) (a) и FeO_{общ}-MgO-Al₂O₃, мас. % (б).

1 — слюды из метапикрита; 2 — фоскорита; 3 — кальцитовых карбонатитов; 4 — лампрофировидной кальцит-флогопитовой породы; 5 — доломит-анкеритовых карбонатитов; 6, 7 — области составов слюд, наиболее часто встречающихся в карбонатитах (6) или находящихся в равновесии с карбонатитовой магмой (7) по (Le Bas, Srivastava, 1989). Стрелки показывают изменение состава слюд от центра к краю зерен.

вых магм. Таким образом, в качестве наиболее достоверного возраста принимается значение ^{40}Ar - ^{39}Ar плато по амфиболу.

СОСТАВ МИНЕРАЛОВ

Кальцит из кальцитовых даек содержит до 3.6 мас. % FeO, до 2.4 мас. % MgO (до 6 мол. % MgCO_3), до 1.4 мас. % SrO и до 0.7 мас. % MnO. Доломит характеризуется низким содержанием примесей, на анкеритовый и кутногоритовый миналы в сумме приходится около 6 мол. %. В доломитовых дайках состав карбонатов варьирует от чистого доломита до железистого доломита и анкерита (Карбонаты ..., 1987) с содержанием минала $\text{CaFe}(\text{CO}_3)_2$ до 40 мол. %; количество FeO в анализах составляет до 14 мас. %, SrO до 2.2 мас. %, MnO до 1.4 мас. %.

В кальцитовых дайках центральные части вкрапленников слюды представлены флогопитом, краевые части вкрапленников и слюда из основной массы являются биотитами (табл. 4, рис. 6). Содержание фтора в основном ниже пределов обнаружения. В доломит-анкеритовых дайках слюда представлена флогопитом с повышенным содержанием F (1.5–4 мас. %). Во вкрапленниках слюды от центра к краю снижается содержание MgO и увеличиваются содержания

FeO и нередко TiO_2 . Отмечаются примеси BaO и CaO. Слюды из метапикрита и фоскорита являются флогопитами (табл. 4, рис. 6). Содержание F в них ниже пределов обнаружения.

Пироксен из доломит-анкеритовых даек и жил характеризуется высокими содержаниями Na_2O , $\text{FeO}_{\text{сум}}$, TiO_2 при низких CaO, MgO, Al_2O_3 ; на долю эгиринового минала приходится 88–90 мол. %. Отмечаются примеси V_2O_5 до 0.5 мас. %. В фоскорите пироксен представлен диопсидом (табл. 5).

Амфиболы в карбонатитах представлены магнезиорибекитом, значительно более редким магнезиарфведсонитом и актинолитом. Для магнезиарфведсонита характерны повышенные содержания K_2O , F и TiO_2 (табл. 5). Амфибол из ультраосновных пород представлен актинолитом.

Магнетиты из метапикритов и кальцитовых карбонатитов сходны по составу: в тех и других присутствуют магнетиты, богатые хромом (16–29 мас. % Cr_2O_3), и титаномagnetиты (до 20–22 мас. % TiO_2). В магнетитах из доломит-анкеритовых карбонатитов содержание Cr_2O_3 составляет до 5 мас. %, TiO_2 до 15 мас. %. Для магнетитов из всех разновидностей пород характерны низкие содержания MgO (≤ 1 мас. %) и Al_2O_3 (≤ 2.5 мас. %). В хромистых магнетитах в повышенных количе-

Таблица 1. Результаты U-Pb изотопных исследований апатитов

№ п/п	Номер точки	Содержание, мкг/г					Изотопные отношения ± погрешности в %				Возраст, млн лет
		²⁰⁶ Pb	²⁰⁷ Pb	²⁰⁸ Pb	²³⁸ U	²³² Th	²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U	²⁰⁸ Pb/ ²³² Th	²⁰⁷ Pb/ ²⁰⁶ Pb		
Обр. 126/12											
1	26	0.83	0.31	2.46	3.36	41.83	0.2808 ± 3.8	0.0683 ± 1.6	0.4035 ± 4.2	1049 ± 49	
2	29	6.48	1.37	10.24	37.97	189.33	0.1913 ± 1.3	0.0632 ± 1.2	0.2140 ± 1.4	951 ± 13	
3	31	0.67	0.24	1.81	3.04	30.84	0.2479 ± 3.9	0.0688 ± 1.9	0.3758 ± 4.2	966 ± 45	
4	32	0.61	0.33	1.77	1.84	23.51	0.3891 ± 5.0	0.0894 ± 1.9	0.5770 ± 4.3	1074 ± 79	
5	33	0.58	0.27	1.38	2.12	18.12	0.3133 ± 4.6	0.0908 ± 1.9	0.5106 ± 4.5	964 ± 63	
6	34	2.23	1.37	5.04	5.62	39.41	0.4447 ± 4.8	0.1449 ± 2.2	0.6365 ± 2.9	1103 ± 71	
7	35	1.45	0.37	5.09	7.59	104.84	0.2146 ± 2.7	0.0572 ± 1.4	0.2677 ± 3.3	988 ± 29	
8	36	0.91	0.30	5.64	4.63	120.79	0.2208 ± 3.0	0.0546 ± 1.3	0.3322 ± 3.5	922 ± 32	
9	37	0.53	0.28	1.65	1.39	23.00	0.4370 ± 4.5	0.0848 ± 1.9	0.5743 ± 3.6	1239 ± 76	
Обр. 129/12											
10	40	0.39	0.21	1.27	1.20	18.99	0.3773 ± 5.3	0.0780 ± 2.1	0.6191 ± 5.9	938 ± 97	
11	41	0.54	0.21	1.60	2.23	26.85	0.2776 ± 4.1	0.0703 ± 1.8	0.4300 ± 3.9	989 ± 50	
12	42	1.18	0.37	3.00	6.04	54.12	0.2179 ± 2.5	0.0649 ± 1.5	0.3187 ± 3.2	929 ± 27	
13	43	2.17	0.53	2.23	11.73	31.00	0.2071 ± 2.0	0.0854 ± 1.6	0.2487 ± 2.3	980 ± 21	
14	44	0.62	0.25	1.48	2.42	21.15	0.2928 ± 3.8	0.0821 ± 1.8	0.4351 ± 3.8	1036 ± 50	
15	45	0.46	0.25	1.45	1.38	19.20	0.3919 ± 7.7	0.0851 ± 2.4	0.6101 ± 7.3	1004 ± 130	
16	46	2.28	0.43	6.24	13.52	127.77	0.1893 ± 2.2	0.0573 ± 1.3	0.1925 ± 2.7	969 ± 21	
17	47	2.15	0.50	3.86	11.75	67.53	0.2105 ± 2.8	0.0682 ± 1.6	0.2426 ± 2.3	1005 ± 29	
18	48	0.51	0.25	1.14	1.87	13.50	0.3111 ± 4.3	0.0989 ± 2.2	0.5173 ± 3.8	944 ± 56	
19	49	1.20	0.53	3.64	4.89	60.19	0.2779 ± 2.5	0.0706 ± 1.5	0.4457 ± 2.7	962 ± 33	
20	50	0.62	0.29	1.49	2.30	20.37	0.3109 ± 3.8	0.0862 ± 2.0	0.4963 ± 4.0	985 ± 54	
21	51	0.59	0.24	1.39	2.51	19.54	0.2666 ± 4.1	0.0833 ± 2.0	0.4367 ± 4.1	936 ± 49	
Обр. 133/12											
23	55	0.66	0.37	2.06	1.98	28.89	0.3820 ± 4.0	0.0836 ± 1.7	0.5870 ± 3.7	1027 ± 65	
24	56	1.04	0.35	2.38	4.70	38.28	0.2489 ± 3.1	0.0729 ± 1.6	0.3497 ± 3.2	1013 ± 35	
25	57	0.51	0.24	1.61	1.91	25.17	0.3081 ± 4.1	0.0759 ± 2.0	0.5037 ± 4.2	961 ± 57	

Таблица 1. Окончание

№ п/п	Номер точки	Содержание, мкг/г					Изотопные отношения ± погрешности в %				Возраст, млн лет
		²⁰⁶ Pb	²⁰⁷ Pb	²⁰⁸ Pb	²³⁸ U	²³² Th	²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U	²⁰⁸ Pb/ ²³² Th	²⁰⁷ Pb/ ²⁰⁶ Pb		
26	58	0.52	0.22	1.94	2.21	35.30	0.2720 ± 4.1	0.0653 ± 1.7	0.4473 ± 3.7	937 ± 48	
27	59	0.68	0.24	2.29	2.86	40.95	0.2689 ± 4.1	0.0663 ± 1.8	0.3755 ± 4.3	1051 ± 50	
28	60	0.76	0.32	1.33	3.08	14.37	0.2849 ± 3.8	0.1097 ± 2.3	0.4466 ± 4.5	986 ± 52	
29	61	1.08	0.47	3.33	4.72	63.25	0.2555 ± 3.2	0.0627 ± 2.0	0.4500 ± 3.2	872 ± 37	
30	62	1.05	0.37	2.49	5.00	39.95	0.2396 ± 3.0	0.0732 ± 1.6	0.3651 ± 3.2	949 ± 33	
31	63	1.17	0.38	2.48	5.81	40.88	0.2272 ± 2.8	0.0712 ± 1.5	0.3369 ± 3.2	942 ± 30	
32	64	0.90	0.37	2.43	3.67	37.72	0.2808 ± 3.4	0.0756 ± 1.6	0.4214 ± 3.4	1016 ± 43	
33	65	0.86	0.37	2.45	3.75	37.95	0.2636 ± 3.3	0.0760 ± 1.6	0.4449 ± 3.2	910 ± 39	
Обр. 118/12											
34	8	0.90	0.51	1.92	2.28	15.52	0.4474 ± 4.4	0.1416 ± 2.1	0.6101 ± 3.6	1180 ± 78	
35	9	2.40	0.53	3.46	13.84	59.83	0.1988 ± 2.2	0.0682 ± 1.5	0.2259 ± 2.9	972 ± 23	
36	10	3.22	1.25	5.32	15.29	62.57	0.2395 ± 1.6	0.0991 ± 1.3	0.3994 ± 1.9	894 ± 19	
37	11	1.00	0.36	3.11	4.60	48.69	0.2476 ± 3.3	0.0766 ± 1.7	0.3656 ± 3.3	981 ± 37	
38	12	0.73	0.33	1.70	2.45	12.66	0.3461 ± 3.6	0.1577 ± 1.9	0.4786 ± 3.4	1147 ± 54	
39	13	0.64	0.32	1.46	2.20	17.29	0.3393 ± 3.8	0.0984 ± 1.9	0.5477 ± 4.2	976 ± 61	
40	14	1.23	0.44	2.01	5.92	26.69	0.2370 ± 2.9	0.0888 ± 1.7	0.3726 ± 3.2	927 ± 33	
41	15	0.78	0.36	1.73	2.89	24.13	0.3102 ± 3.4	0.0852 ± 1.9	0.4859 ± 3.4	1003 ± 47	
42	16	0.98	0.38	1.81	4.37	24.03	0.2574 ± 3.3	0.0880 ± 1.6	0.4163 ± 3.6	936 ± 39	
43	17	0.90	0.35	1.91	3.83	25.53	0.2659 ± 3.3	0.0871 ± 1.8	0.4095 ± 3.7	980 ± 41	
44	18	1.07	0.60	2.25	2.93	19.64	0.4188 ± 3.1	0.1331 ± 1.8	0.5821 ± 2.7	1159 ± 54	
45	19	1.85	0.69	3.74	8.24	52.79	0.2550 ± 2.5	0.0827 ± 1.4	0.3803 ± 2.4	987 ± 29	
Обр. 232/13											
46	179	1.10	0.58	7.35	3.27	151.00	0.4076 ± 4.6	0.0591 ± 1.5	0.5506 ± 3.9	1198 ± 75	
47	182	1.11	0.63	6.57	2.99	126.39	0.4429 ± 4.1	0.0625 ± 1.5	0.5861 ± 3.5	1228 ± 73	
48	183	0.89	0.43	6.43	2.80	127.18	0.3644 ± 3.5	0.0584 ± 1.3	0.4943 ± 3.2	1178 ± 54	
49	184	1.19	0.57	6.26	4.41	126.51	0.3044 ± 3.0	0.0573 ± 1.3	0.5031 ± 2.8	949 ± 40	

Примечание. В таблице приведены только данные, использованные для расчета возраста (см. рис. 3). Образцы 126/12, 129/12, 133/12 — кальцитовые карбонаты; 118/12, 232/13 — доломит-анкеритовые карбонаты.

Таблица 2. Результаты ^{40}Ar - ^{39}Ar датирования биотита и амфибола

Этап	$T, ^\circ\text{C}$ ОП	^{40}Ar	$\pm 1\sigma$	^{39}Ar	$\pm 1\sigma$	^{38}Ar	$\pm 1\sigma$	^{37}Ar	$\pm 1\sigma$	^{36}Ar	$\pm 1\sigma$	$^{40}\text{Ar}_{\text{rad}}/^{39}\text{Ar}$	$\pm 1\sigma$	Возраст, млн лет	$\pm 2\sigma$	Ca/K
Биотит, обр. 126/12 (1), J = 0.0034909																
1	468	25879	33	95.82	0.17	2.96	0.11	13.2	2.9	5.62	0.23	252.552	0.043	1140.43	0.37	0.509
2	509	41610	53	111.24	0.19	2.77	0.11	6.7	2.8	3.69	0.19	364.145	0.052	1479.89	0.41	0.222
3	552	18238	25	66.44	0.16	1.75	0.09	2.1	2.6	3.06	0.19	260.771	0.064	1167.73	0.57	0.115
4	595	72766	93	365.86	0.48	6.87	0.11	4.6	3.0	4.19	0.12	195.467	0.031	938.47	0.28	0.046
5	640	104858	134	493.31	0.65	9.13	0.10	4.7	2.6	4.90	0.11	209.592	0.026	990.59	0.22	0.035
6	677	87750	112	468.01	0.62	8.86	0.10	5.3	2.7	4.89	0.13	184.375	0.029	896.46	0.25	0.042
7	715	85690	109	462.90	0.61	8.62	0.10	9.4	2.7	4.53	0.12	182.193	0.029	888.09	0.26	0.075
8	753	120545	154	629.36	0.82	11.57	0.11	3.5	3.0	6.03	0.12	188.674	0.023	912.86	0.19	0.021
9	792	180719	231	914.35	1.18	16.26	0.10	10.6	3.0	6.25	0.11	195.606	0.021	938.99	0.17	0.043
10	832	207183	265	1031.46	1.33	17.85	0.10	5.7	2.8	3.90	0.11	199.735	0.029	954.38	0.26	0.021
11	863	211340	270	1044.16	1.35	17.78	0.10	6.3	3.1	2.38	0.11	201.720	0.047	961.73	0.43	0.022
12	894	227800	291	1118.64	1.44	18.75	0.11	2.2	2.7	1.61	0.10	203.213	0.065	967.24	0.61	0.007
13	925	175818	235	863.84	1.16	14.41	0.11	4.5	2.9	0.68	0.11	203.298	0.162	967.55	1.54	0.019
14	967	80280	103	399.92	0.53	6.81	0.10	4.0	2.8	0.50	0.11	200.365	0.213	956.72	2.03	0.037
15	1156	21776	28	105.71	0.17	1.93	0.10	5.2	2.6	0.81	0.12	203.715	0.151	969.09	1.43	0.182
Биотит, обр. 126/12(2), J = 0.0034708																
1	468	13492	17	37.69	0.11	0.87	0.09	18.5	3.5	1.55	0.20	345.723	0.126	1422.38	1.04	1.812
2	509	30534	39	72.66	0.13	1.63	0.08	56.8	3.5	1.75	0.14	413.025	0.080	1604.44	0.62	2.893
3	552	49073	63	168.95	0.25	3.49	0.08	24.6	3.3	3.35	0.13	284.526	0.038	1239.21	0.33	0.540
4	595	58108	74	301.48	0.40	5.43	0.09	5.7	3.1	3.56	0.12	189.216	0.033	910.78	0.32	0.070
5	640	81873	105	379.22	0.50	6.66	0.09	4.9	3.0	2.40	0.11	214.011	0.047	1002.14	0.44	0.048
6	687	81036	104	420.38	0.57	7.53	0.09	12.0	3.2	2.70	0.12	190.852	0.044	916.96	0.43	0.106
7	724	81036	88	374.61	0.49	6.55	0.10	3.7	3.3	2.12	0.11	182.843	0.050	886.53	0.49	0.036
8	763	96566	123	504.30	0.66	8.63	0.10	9.2	3.3	2.60	0.11	189.944	0.044	913.53	0.43	0.068

Таблица 2. Окончание

Этап	$T, ^\circ\text{C}$ Ор	^{40}Ar	$\pm 1\sigma$	^{39}Ar	$\pm 1\sigma$	^{38}Ar	$\pm 1\sigma$	^{37}Ar	$\pm 1\sigma$	^{36}Ar	$\pm 1\sigma$	$^{40}\text{Ar}_{\text{rad}}/^{39}\text{Ar}$	$\pm 1\sigma$	Возраст, млн лет	$\pm 2\sigma$	Ca/K
Биотит, обр. 126/12(2), J = 0.0034708																
9	802	149237	191	749.95	0.98	12.61	0.09	12.3	4.0	2.71	0.11	197.918	0.040	943.37	0.38	0.061
10	842	181631	232	886.79	1.15	14.81	0.11	13.6	3.0	2.29	0.11	204.049	0.047	965.99	0.45	0.057
11	883	221865	283	1069.85	1.37	17.71	0.09	7.1	2.8	1.65	0.10	206.921	0.058	976.49	0.54	0.024
12	914	189810	242	914.27	1.18	14.99	0.10	10.3	3.1	0.95	0.12	207.297	0.121	977.86	1.14	0.042
13	946	102637	131	501.56	0.67	8.14	0.10	6.9	3.3	0.23	0.10	204.499	0.431	967.64	4.08	0.051
14	989	24141	31	117.99	0.19	1.94	0.10	4.5	3.3	0.08	0.11	204.403	1.374	967.29	13.00	0.142
15	1215	11072	14	51.79	0.13	1.05	0.09	6.8	3.3	0.83	0.14	208.979	0.170	983.97	1.60	0.484
Магнезиорибекит, обр. 127/13, J = 0.009419																
1	468	11971	39	78.15	0.36	2.91	0.24	34.7	5.6	0.97	0.28	149.488	1.310	1585.44	27.78	1.643
2	552	17900	58	319.44	1.08	7.86	0.21	85.1	4.5	1.59	0.19	54.549	0.302	748.01	8.28	0.986
3	622	31121	100	690.38	2.26	16.98	0.26	143.2	5.3	6.73	0.23	42.167	0.207	603.37	5.92	0.768
4	696	50622	163	1056.72	3.44	22.24	0.23	162.3	5.1	3.03	0.19	47.048	0.220	661.78	6.19	0.568
5	753	58863	190	1249.65	4.04	24.39	0.21	153.3	4.1	1.98	0.18	46.631	0.216	656.87	6.08	0.454
6	792	55480	179	793.71	2.58	13.08	0.18	57.2	4.1	0.86	0.17	69.576	0.324	909.26	8.48	0.267
7	832	81272	262	1011.44	3.26	15.91	0.18	38.5	4.1	0.21	0.23	80.292	0.372	1016.04	9.42	0.141
8	853	104640	333	1286.17	4.15	20.20	0.20	40.0	3.9	0.47	0.18	81.248	0.372	1025.27	9.40	0.115
9	863	79439	256	980.59	3.17	15.63	0.19	30.4	4.1	0.36	0.17	80.903	0.373	1021.94	9.42	0.115
10	873	50622	164	628.36	2.05	9.92	0.18	18.3	4.1	0.08	0.17	80.525	0.378	1018.29	9.55	0.108
11	904	52011	168	645.97	2.10	10.30	0.18	20.8	3.8	0.19	0.17	80.429	0.377	1017.37	9.54	0.119
12	957	73125	236	912.05	2.95	14.52	0.18	26.4	3.8	0.22	0.17	80.104	0.370	1014.22	9.37	0.109
13	1044	147451	475	1836.28	5.92	29.09	0.20	48.1	3.9	0.33	0.18	80.244	0.367	1015.58	9.28	0.097
14	1099	33221	108	416.41	1.38	6.60	0.17	10.3	4.0	0.01	0.17	79.772	0.389	1011.00	9.86	0.092
15	1215	23683	77	294.68	0.99	4.60	0.17	10.0	4.0	0.03	0.17	80.336	0.413	1016.47	10.44	0.125
16	1396	12542	41	151.93	0.54	2.69	0.18	10.7	3.9	0.37	0.17	81.828	0.514	1030.84	12.94	0.259

Таблица 3. Sm-Nd и $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ изотопные отношения для карбонатов из даек Западного Прибайкалья

Номер образца	Sm, г/т	Nd, г/т	$^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$	$^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ измерен. $\pm 2\sigma$	$^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ начальн.	$\epsilon_{\text{Nd}}(0)$	$\epsilon_{\text{Nd}}(\text{T})$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ измерен. $\pm 2\sigma$	$\epsilon_{\text{Sr}}(\text{T})$
Кальцитовые карбонатиты									
126/12	34.3	239	0.0867	0.512246 ± 10	0.511678	-7.6	6.5	0.704792	20.7
127/12	35.1	234	0.0904	0.512077 ± 10	0.511483	-10.9	2.7	0.704820	21.1
Доломит-анкеритовые карбонатиты									
118/12	71.6	305	0.1418	0.512191 ± 10	0.511261	-8.7	-1.7	0.709315	85.0
152/12	25.7	56.6	0.2746	0.513336 ± 10	0.511534	13.6	3.6	0.705824	35.4
126/14	80.9	232	0.2101	0.512913 ± 10	0.511535	5.4	3.7	0.705719	33.9
184/14	41.8	222	0.1138	0.512259 ± 10	0.511512	-7.4	3.2	0.718606	217

Примечание. Значение $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ определено методом изотопного разбавления. Начальные $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ и $\epsilon_{\text{Nd}}(\text{T})$ рассчитаны на возраст 1 млрд лет. Современные значения хондрита: $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd} = 0.1967$ и $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd} = 0.512638$ (Jacobsen, Wasserburg, 1984). Значение $\epsilon_{\text{Sr}}(\text{T})$ рассчитаны относительно значений валового состава Земли на возраст 1 млрд лет. Современные значения валового состава Земли: $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr} = 0.0816$ и $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} = 0.7045$ (Фоп, 1989).

ствах присутствует ZnO (до 4.6 мас. %) (табл. 6, рис. 2д, 2е).

В ильменитах из кальцитовых карбонатитов и метапикритов содержания MgO менее 0.5 мас. %, MnO до 1.6 мас. %; в ильмените из фоскорита отмечены содержания MgO до 3.2 мас. %. Ильменит содержит до 2.7 мас. % Nb₂O₅ (табл. 6). Рутил содержит примеси Nb₂O₅ до 3.9 мас. %, V₂O₅ до 1.8 мас. % и Cr₂O₃ до 1 мас. %.

Апатит в карбонатитах и ультраосновных породах принадлежит к ряду фторапатит-гидроксил-apatит (F = 2.0–4.4 мас. %). Отмечаются также примеси Cl (до 0.2 мас. %) и SO₃ (до 0.7 мас. %). Количество SrO в апатите из кальцитовых карбонатитов около 1 мас. %, из доломит-анкеритовых карбонатитов до 4 мас. %, из ультраосновных пород 1–3 мас. %. Апатит из кальцитовых карбонатитов содержит до 1.5 мас. % Ce₂O₃ и Nd₂O₃, из доломит-анкеритовых карбонатитов до 3 мас. % Nd₂O₃, Sm₂O₃ и Gd₂O₃.

ПЕТРОХИМИЯ И ГЕОХИМИЯ ПОРОД ДАЙКОВО-ЖИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

В ультраосновных дайковых породах содержания MgO составляют 20.7–21.5 мас. % при содержаниях SiO₂ 31.3–31.7 мас. %, Na₂O + K₂O 0.49–1.1 мас. % и TiO₂ 4.5–8.2 мас. %, что по классификации (Le Bas, 2000) позволяет отнести их к меймечитам (табл. 7). Однако от типичных меймечитов (Соболев и др., 2009) они отличаются пониженными

содержаниями MgO, SiO₂ и повышенными содержаниями CaO, TiO₂, P₂O₅, F, что более присуще беспироксеновым щелочным пикритам (Магматические..., 1983). Содержания Cr и Ni ниже таковых в меймечитах, а Nb, Ta, легких РЗЭ, Th, U, Zr, Hf значительно превышают таковые в меймечитах (Соболев и др., 2009; Панина, Моторина, 2013). В фоскоритах по сравнению с метапикритами ниже содержания SiO₂, Cr, Ni, Co и выше FeO*, CaO, P₂O₅, Ba, Sr, TR_{ce}, Zn, Th, Y, Nb, Zr (табл. 7).

Породы, слагающие карбонатные дайки и жилы, имеют высокие содержания CO₂, CaO и широко варьирующие содержания MgO (табл. 7).

Магнезиальность $\text{Mg}^\#$ кальцитовых пород варьирует от 0.17 до 0.64, доломит-анкеритовых пород – от 0.48 до 0.85. Обоим типам пород присущи широкие вариации содержаний FeO_{общ}, TiO₂, P₂O₅, отражающие переменное количество апатита и рудных минералов, и повышенное содержание SiO₂ (табл. 7, рис. 7), нередко превышающее граничное для карбонатитов (20 мас. % (Le Maitre, 2002)). Содержание K₂O в кальцитовых дайках до 1.5 мас. %, Na₂O менее 0.1 мас. %; в доломит-анкеритовых дайках содержания K₂O и Na₂O более высокие (рис. 7). Отношение K₂O/Na₂O для среднего состава кальцитовых карбонатитов равно 21, для доломит-анкеритовых 2.5. В лампро-

² $\text{Mg}^\# = \text{MgO}/(\text{MgO} + \text{FeO}_{\text{общ}} + \text{MnO})$, мол. кол-ва.

Таблица 4. Химический состав (мас. %) коэффициенты в формулах слюды из пород дайково-жильного комплекса

Компо- ненты	1		2		3		4		5		6	7	8	9
	244/13*		87/14		126/12		129/12		133/12		107/13	126_1/12	129_1/12	133_1/13
	1	2	1	2	центр	край	центр	край	центр	край				
SiO ₂	37.95	37.46	40.86	37.48	38.04	35.66	38.87	35.30	38.72	35.62	39.11	35.26	37.46	38.02
TiO ₂	3.60	3.27	0.98	2.95	3.19	3.00	1.77	3.07	1.32	2.42	1.88	3.50	2.04	1.17
Al ₂ O ₃	13.85	14.30	11.11	13.36	11.66	12.89	12.02	12.41	12.51	12.89	12.43	13.47	11.64	11.56
FeO	7.71	8.45	6.75	6.96	7.38	19.39	9.30	18.37	7.23	18.77	16.06	19.73	18.17	17.78
MgO	21.49	21.51	23.60	20.91	21.06	12.06	20.08	12.57	22.50	13.61	13.24	12.07	13.98	14.99
CaO	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.64	Не опр.	Не опр.	Не опр.
Na ₂ O	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.40	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.63	0.41
K ₂ O	9.96	9.65	11.35	10.72	10.67	10.01	10.38	10.07	10.52	9.44	9.97	10.36	10.29	9.83
BaO	0.75	0.83	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.82	0.68	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.70
F	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	1.31	Не опр.	1.50	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
–O ₂ (F)	–	–	–	–	0.55	–	0.63	–	–	–	–	–	–	–
Сумма	95.31	95.47	94.65	92.38	92.76	93.01	93.29	93.01	93.48	92.75	93.33	94.39	94.21	94.46

Коэффициенты (на 22 положительных заряда)														
Si	2.766	2.734	2.979	2.808	2.869	2.818	2.929	2.806	2.876	2.805	3.003	2.757	2.905	2.936
Ti	0.197	0.179	0.054	0.166	0.181	1.178	0.100	0.184	0.074	0.143	0.109	0.206	0.119	0.068
Al	1.190	1.230	0.955	1.180	1.037	1.201	1.068	1.163	1.069	1.197	1.125	1.241	1.064	1.052
Fe	0.470	0.516	0.412	0.436	0.465	1.281	0.586	1.221	0.449	1.236	1.029	1.290	1.178	1.148
Mg	2.334	2.339	2.564	2.334	2.367	1.420	2.255	1.489	2.491	1.597	1.519	1.406	1.616	1.725
Ca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.053	–	–	–
Na	–	–	–	–	–	–	–	0.062	–	–	–	–	0.052	0.034
K	0.926	0.898	1.056	1.024	1.027	1.009	0.998	1.021	0.997	0.948	0.977	1.033	1.018	0.969
Ba	0.021	0.024	–	–	–	–	–	0.026	0.020	–	–	–	–	0.021
F	–	–	–	–	0.312	–	0.357	–	–	–	–	–	–	–
Mg#	0.83	0.82	0.86	0.84	0.84	0.53	0.79	0.55	0.85	0.56	0.60	0.52	0.58	0.60

Таблица 4. Окончание

Ком- поненты	10	11		12		13		14		15	16	17	18
	205/13*	238/13		113/13		119/13		134/13		231/13	104/12	146/12	152/12
		центр	край	центр	край	центр	край	центр	край				
SiO ₂	38.91	37.01	37.93	40.13	34.34	39.96	34.70	40.78	33.55	39.98	41.93	38.77	42.44
TiO ₂	2.59	2.54	1.52	1.22	4.02	0.90	2.74	1.15	5.15	Не опр.	1.33	1.97	0.93
Al ₂ O ₃	11.70	14.25	13.21	11.07	13.45	9.32	14.11	11.15	13.79	12.53	10.26	11.75	9.90
FeO	11.49	6.88	12.90	13.15	15.01	8.38	16.66	4.39	17.66	2.93	11.76	15.18	8.43
MgO	19.75	21.36	17.76	17.63	15.04	23.27	14.28	24.26	13.55	25.80	18.24	15.02	19.85
CaO	0.74	Не опр.	Не опр.	0.24	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
Na ₂ O	Не опр.	0.51	0.00	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.32	Не опр.	Не опр.	Не опр.
K ₂ O	7.01	10.59	10.75	10.15	9.62	10.24	10.12	10.88	10.24	10.59	10.82	10.84	11.20
BaO	Не опр.	0.89	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.88	Не опр.	Не опр.	0.55	Не опр.	Не опр.	Не опр.
F	1.64	2.72	2.47	Не опр.	Не опр.	2.21	Не опр.	2.51	1.25	2.76	2.34	1.61	4.04
–O ₂ (F)	0.69	1.15	1.04	–	–	0.93	–	1.06	0.53	1.16	0.99	0.68	1.70
Сумма	93.14	95.60	94.96	93.59	91.49	93.35	93.49	94.06	94.66	94.30	95.69	94.46	95.09

Коэффициенты (на 22 положительных заряда)													
Si	2.911	2.747	2.865	3.030	2.706	3.011	2.717	2.995	2.622	2.926	3.118	2.977	3.164
Ti	0.146	0.142	0.086	0.069	0.238	0.051	0.161	0.064	0.303	–	0.074	0.114	0.052
Al	1.032	1.247	1.176	0.985	1.249	0.828	1.302	0.965	1.271	1.081	0.899	1.064	0.870
Fe	0.719	0.427	0.815	0.830	0.989	0.528	1.091	0.270	1.154	0.197	0.731	0.975	0.526
Mg	2.202	2.362	1.999	1.984	1.766	2.613	1.666	2.655	1.578	2.814	2.021	1.719	2.205
Ca	0.059	–	–	0.019	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Na	–	0.073	–	–	–	–	–	–	–	0.045	–	–	–
K	0.669	1.003	1.036	0.978	0.967	0.984	1.011	1.019	1.021	0.989	1.027	1.062	1.065
Ba	–	0.026	–	–	–	–	0.027	–	–	0.016	–	–	–
F	0.388	0.638	0.590	–	–	0.527	–	0.583	0.309	0.639	0.550	0.391	0.952
Mg#	0.75	0.85	0.71	0.70	0.64	0.83	0.60	0.91	0.58	0.94	0.73	0.64	0.81

Примечание. Слюды: 1 – из метатиприта, 2 – фоскорита, 3–10 – кальцитовых даек (10 – лампрофириоподобная порода), 11–18 – из доломит-анкеритовых даек, 3–5, 10–15 – вкрапленники, 1, 2, 6–9 – слюда из основной массы пород; 16–18 – слюда, развивающаяся по железистому доломиту. Mg# = Mg/(Mg + Fe_{общ}). Здесь и в табл. 5–7: Не опр. – содержание элемента ниже предела обнаружения.

Таблица 5. Химический состав и коэффициенты в формулах пироксенов и амфиболов из доломит-анкеритовых карбонатитов и ультраосновных пород

Компо- ненты	Пироксены				Амфиболы			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	87/14	150/12	240/13	152/12	146/12	104/12	145/12	134/13*
SiO ₂	55.11	53.33	51.09	51.02	57.06	57.29	56.63	55.15
TiO ₂	0.36	3.85	3.20	1.32	Не опр.	Не опр.	0.42	0.63
Al ₂ O ₃	Не опр.	Не опр.	1.17	0.74	Не опр.	0.89	Не опр.	Не опр.
Cr ₂ O ₃	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.29	Не опр.
FeO	2.34	26.62	25.99	27.52	22.67	23.50	17.39	15.54
MgO	16.58	0.98	0.88	1.51	10.36	9.62	12.49	13.07
CaO	26.57	Не опр.	1.36	2.62	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.49
Na ₂ O	Не опр.	12.93	12.99	12.10	7.04	7.64	7.20	6.67
K ₂ O	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.23	0.23	3.71	4.48
V ₂ O ₃	Не опр.	0.51	0.40	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
F	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	1.36	1.10
–O ₂ (F)	–	–	–	–	–	–	0.57	0.46
Сумма	100.97	98.22	97.08	96.83	97.36	99.17	98.92	96.67

Коэффициенты								
Si	1.994	2.023	1.948	1.954	8.440	8.356	8.310	8.260
Ti	0.010	0.110	0.092	0.038	–	–	0.046	0.071
Al	–	–	0.053	0.033	–	0.153	–	–
Cr	–	–	–	–	–	–	0.034	–
Fe ³⁺	–	0.669	0.815	0.880	1.797	1.592	0.886	0.677
Fe ²⁺	0.071	0.175	0.013	0.001	0.898	1.175	1.207	1.240
Mg	0.894	0.055	0.050	0.086	2.284	2.091	2.731	2.917
Ca	1.030	–	0.056	0.108	–	–	–	0.079
Na	–	0.951	0.961	0.899	2.019	2.161	2.049	1.937
K	–	–	–	–	0.043	0.043	0.695	0.856
V	–	0.016	0.012	–	–	–	–	–
F	–	–	–	–	–	–	0.631	0.521
X _{Mg}	0.93	0.24	0.79	0.99	0.71	0.63	0.69	0.70
Mg#	0.93	0.06	0.06	0.09	0.45	0.42	0.56	0.60

Примечание. $X_{Mg} = Mg/(Mg + Fe^{2+})$; $Mg\# = Mg/(Mg + Fe_{общ})$; Fe^{3+} и Fe^{2+} рассчитаны по (Droop, 1987). 1 – диопсид из фоскорита, 2–4 – эгирины из доломит-анкеритовых карбонатитов, 5–8 – амфиболы из доломит-анкеритовых карбонатитов: 5, 6 – магнезиорибекиты, 7, 8 – калиевые магнезиоарфведсониты.

фироподобной дайке по сравнению с кальцитовыми карбонатами ниже содержания CaO и CO₂ и выше MgO, SiO₂, Al₂O₃ (табл. 7, ан. 17; рис. 7). Низкое содержание K₂O в этой породе объясняется сильным изменением биотита, хотя отношение K₂O/Na₂O остается высоким (17).

По петрохимии породы, слагающие карбонатные дайки и жилы, представляют собой богатые кремнеземом карбонатиты и силикокарбонатиты (Le Maitre, 2002). На диагностических диаграммах (Woolley, Kempe, 1989; Gittins, Harmer, 1997) (рис. 8) кальцитовые дайки попадают в поля феррокарбо-

натитов, железистых кальциокарбонатитов и кальциокарбонатитов, доломит-анкеритовые дайки с содержанием SiO₂ < 20 мас. % располагаются в полях магнезио- и феррокарбонатитов.

В целом для карбонатитов характерны высокие и варьирующие более чем на порядок содержания Cr, Co, Ni, V, высокие отношения Ni/Co, умеренные содержания Sr и Ba, а также высокие концентрации Nb (до 398 г/т), Th (до 1100 г/т), Zr (до 800 г/т) при умеренных Ta (до 20 г/т) и низких U (табл. 7, рис. 9). В доломит-анкеритовых карбонатитах по сравнению с кальцитовыми выше

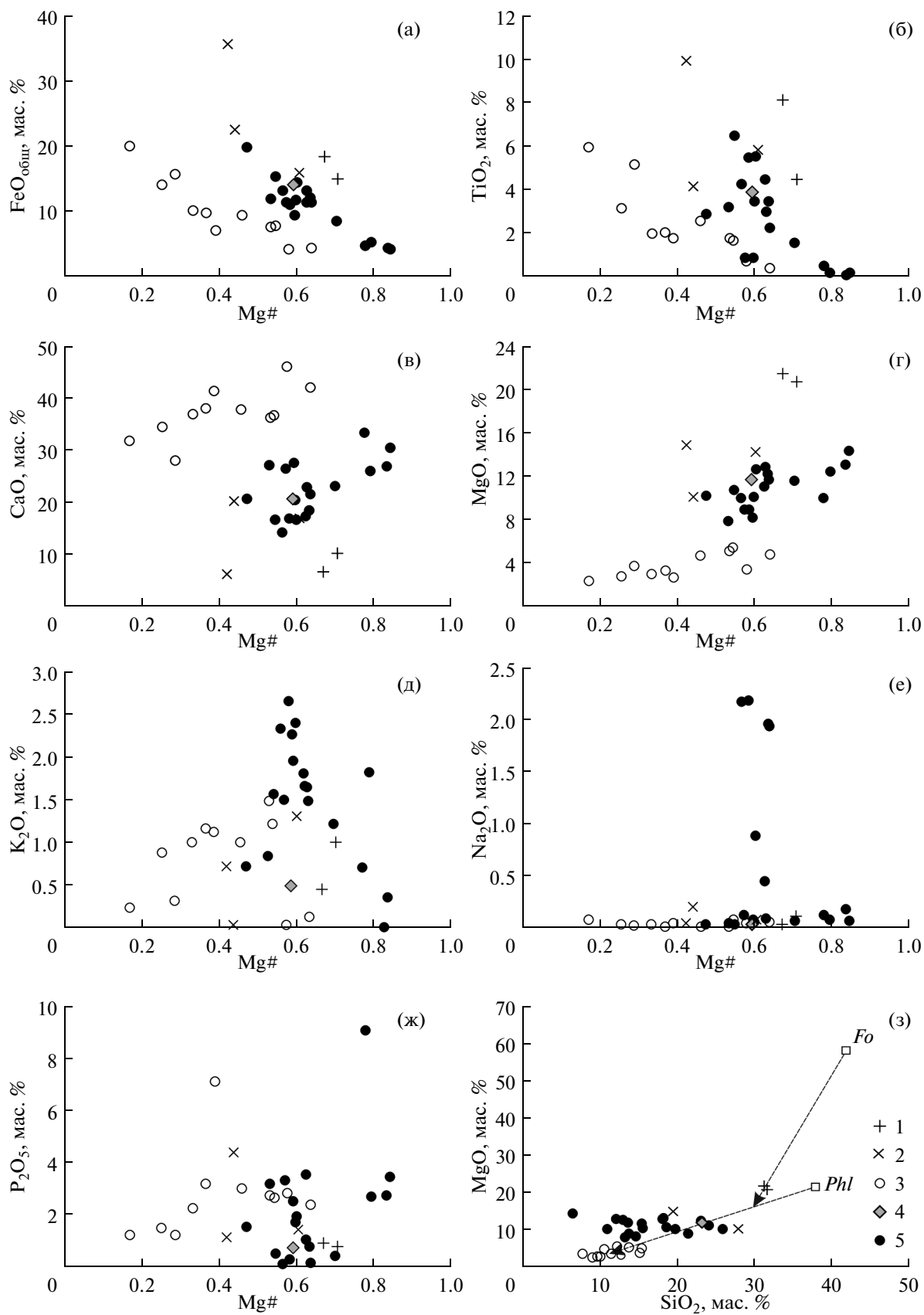


Рис. 7. Соотношения $\text{FeO}_{\text{общ}}-\text{Mg\#}$ (а), $\text{TiO}_2-\text{Mg\#}$ (б), $\text{CaO}-\text{Mg\#}$ (в), $\text{MgO}-\text{Mg\#}$ (г), $\text{K}_2\text{O}-\text{Mg\#}$ (д), $\text{Na}_2\text{O}-\text{Mg\#}$ (е), $\text{P}_2\text{O}_5-\text{Mg\#}$ (ж), $\text{MgO}-\text{SiO}_2$ (з) в породах дайково-жильного комплекса.

Породы: 1 — метапикриты; 2 — фоскориты; 3 — кальцитовые карбонаты; 4 — лампрофировидная кальцит-флогопитовая порода; 5 — доломит-анкеритовые карбонаты. $\text{Mg\#} = \text{MgO}/(\text{MgO} + \text{FeO}_{\text{общ}} + \text{MnO})$, мол. кол-ва. Стрелки на рис. 7з показывают изменение состава пикритового расплава при фракционировании магнезиального оливина (*Fo*), которое сменяется фракционированием флогопита (*Phl*). Пояснения в тексте.

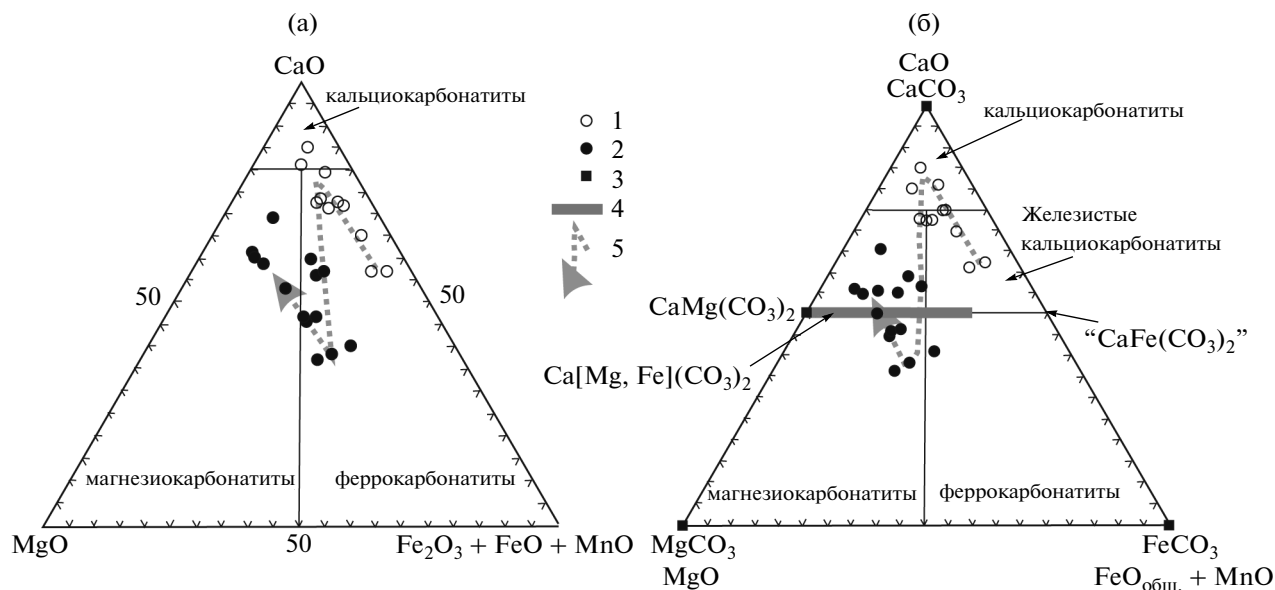


Рис. 8. Составы карбонатов на классификационных диаграммах $\text{MgO}-\text{CaO}-(\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO} + \text{MnO})$, мас. % (Woolley, Kempe, 1989) (а) и $\text{MgO}-\text{CaO}-(\text{FeO}_{\text{общ}} + \text{MnO})$, мол. кол-ва (Gittins, Harmer, 1997) (б) (для пород с содержанием $\text{SiO}_2 \leq 20$ мас. %).

1 — кальцитовые карбонаты; 2 — доломит-анкеритовые карбонаты; 3 — теоретические составы главных карбонатных фаз: кальцит (CaCO_3), магнезит (MgCO_3), сидерит (FeCO_3), доломит ($\text{CaMg}[\text{CO}_3]_2$); 4 — твердые растворы железистого доломита и анкерита ($\text{Ca}[\text{Mg, Fe}][\text{CO}_3]_2$); 5 — предполагаемый тренд эволюции состава феррокарбонатитового расплава (пояснения в тексте).

средние содержания Ba, Pb, Zn, Sc, V, Ni, Co, но ниже Sr, Zr, цериевых лантаноидов. Проявлена положительная корреляция между содержаниями в карбонатах Cr и V, Ni и Co, Ba и отношением Ba/Sr, и для большинства проб между содержаниями Zr и Nb (рис. 9). В жилах крупнозернистого кальцита установлены концентрации Sr до 6680 г/т, Ba до 4000 г/т и Zn до 530 г/т.

Следует отметить, что составы карбонатов могут отличаться от реальных составов излившейся карбонатитовой магмы из-за быстрой потери карбонатами щелочей даже при минимальных вторичных изменениях. Так, натрокарбонаты характерны для единственного активного карбонатитового вулкана Олдоиньо Ленгай в Африке (Dawson, 1962). Единственная находка натрокарбонатов в древних комплексах была сделана по результатам изучения включений в магнетитах из кальциокарбонатов мелового комплекса Ока в

Канаде (Chen et al., 2013). Иными словами, хотя редкие элементы и являются диагностическими для выявления карбонатов, их соотношения в породе могут сильно отличаться от соотношения этих элементов в исходной магме.

И ультраосновным породам, и карбонатам присущи высокие содержания РЗЭ: в метапикритах до 530 г/т, в фоскоритах до 1500 г/т, в карбонатах до 3000 г/т (табл. 7). Метапикриты, фоскориты и кальцитовые карбонаты имеют наклонные вправо спектры РЗЭ; $(\text{La}/\text{Yb})_{\text{CN}} = 23-108^3$, $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{CN}} = 3.1-5.7$, $(\text{Gd}/\text{Yb})_{\text{CN}} = 4.5-11$ (рис. 10). Среди доломит-анкеритовых карбонатов по форме спектров РЗЭ выделяются два типа (рис. 10). Породы первого типа имеют наклон-

³ CN — содержания элементов нормированы относительно содержаний в углистом хондрите, MN — относительно содержаний в ПМ (McDonough, Sun, 1995).

Таблица 6. Химический состав (мас. %) и коэффициенты в формулах оксидов Fe и Ti из карбонатитов и ультраосновных пород

Компо- ненты	1		2	3	4	5	6	7		8			9							
	244/13*		244/13*	244/13*	244/13*	244/13*	87/14	205/13*		126/12			128/12							
	Mt 1		Mt 2	Mt 3	Mt 4	Ilm	Ilm	Mt	Ilm	Mt	край зерна	Ilm	Mt							
	центр	край																		
SiO ₂	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	1.56	Не опр.	Не опр.	Не опр.						
TiO ₂	0.75	22.30	1.50	15.71	16.0	51.19	52.16	6.87	52.11	5.90	16.38	46.29	46.29	4.57						
Al ₂ O ₃	0.38	0.21	0.40	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	1.00	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	2.44						
Cr ₂ O ₃	25.43	2.34	24.06	0.53	Не опр.	Не опр.	Не опр.	24.57	Не опр.	16.09	Не опр.	Не опр.	Не опр.	29.29						
Fe ₂ O ₃	40.57	22.46	39.81	37.32	38.14	1.96	3.34	28.29	Не опр.	41.43	32.57	14.77	14.77	26.03						
FeO	29.34	50.15	30.45	44.81	44.75	44.32	36.94	35.02	46.43	35.81	46.42	40.90	40.90	31.04						
MnO	0.63	0.88	0.61	0.61	0.76	1.55	4.18	0.62	1.11	Не опр.	Не опр.	0.72	0.72	Не опр.						
MgO	0.30	0.33	Не опр.	Не опр.	0.30	0.30	3.22	0.28	Не опр.	Не опр.	0.80	Не опр.	Не опр.	Не опр.						
CaO	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.56						
ZnO	1.77	Не опр.	1.59	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	1.64	Не опр.	1.42	Не опр.	Не опр.	Не опр.	4.64						
V ₂ O ₃	0.38	0.34	0.44	0.28	0.26	Не опр.	Не опр.	0.40	Не опр.	0.43	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.74						
Nb ₂ O ₅	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.37	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.						
Сумма	99.55	99.01	98.87	99.27	100.21	99.70	99.84	98.69	99.65	101.08	97.72	102.68	102.68	99.31						
Минералы, мол. %																				
Mag	58.0	31.6	57.6	53.9	53.5	93.7	76.3	40.5	97.6	58.7	46.9	84.7	36.9							
Chr	38.2	3.5	36.5	0.8	44.8			37.0		24.0	0.0		43.6							
Usp	2.1	63.0	4.3	45.3				19.7		16.7	47.1		12.9							
Spl	1.7	1.9	1.6	0.0				1.6		0.0	4.6		6.5							
Hc	0.0	0.0		0.0				1.3		0.6	1.4									
Ilm	0.0	0.0	1.6	0.0				1.7			93.7		97.6	84.7	1.5	0.0				
Py					3.3															
Gk																				
Hem	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7			1.1		2.4	13.8	0.0	13.8							
T, °C																				
										970										

Таблица 6. Окончание

Компо- ненты, мас. %	10		11		12	13	14		15	16	17
	127/12		133/12		126/12_1	128/12_2	107/12		146/12	153/12	111/13
	<i>Mt</i>	<i>Ilm</i>	<i>Mt</i>	<i>Ilm</i>	<i>Ilm</i>	<i>Ilm</i>	центр	край	<i>Mt</i>	<i>Mt</i>	<i>Mt</i>
SiO ₂	Не опр.	Не опр.	1.05	Не опр.	0.81	0.64	6.27	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
TiO ₂	19.37	47.02	7.29	51.21	51.09	57.70	0.57	0.47	15.36	3.90	5.82
Al ₂ O ₃	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
Cr ₂ O ₃	1.26	0.82	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	5.35	0.51	Не опр.	0.29	Не опр.
Fe ₂ O ₃	29.16	11.38	52.47	3.73	Не опр.	Не опр.	51.54	67.27	40.79	60.33	56.71
FeO	48.79	41.40	39.44	45.31	43.73	39.95	29.60	31.35	45.98	34.29	35.98
MnO	Не опр.	0.87	Не опр.	0.74	0.61	0.44	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
MgO	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
CaO	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0.62	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
ZnO	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
V ₂ O ₃	0.51	0.62	0.44	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
Nb ₂ O ₅	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	2.69	1.29	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
Сумма	99.09	102.11	100.68	100.99	99.55	100.02	93.33	99.61	102.13	98.81	98.51

Минералы, мол. %

	1000		500		250		100		50		25	
<i>Mag</i>	41.8		74.6				78.2	97.9	57.1	88.2	83.0	
<i>Chr</i>	1.9		0.0				8.5	0.8		0.4		
<i>Usp</i>	55.5		20.7				1.7	1.3	42.9	11.4	17.0	
<i>Spl</i>	0.0		0.0									
<i>Hc</i>	0.8		4.6				11.6					
<i>Ilm</i>	87.3			94.9	98.6	98.9						
<i>Py</i>	1.9			1.6	1.4	1.1						
<i>Gk</i>	0.0			0.0								
<i>Hem</i>	9.8			3.5								
<i>T, °C</i>	1000		500									

Примечание. 1–5 – рудные минералы из метатипита: 1 – крупное зональное зерно магнетита (рис. 2д), 2–5 – мелкие зерна магнетита (2–4) и ильменита (5) из основной массы породы; 6 – ильменит из фоскорита; 7 – мелкие зерна хромистого магнетита с вростками ильменита из кальцит-флогопитового силикокарбоната; 8–13 – рудные минералы из кальцитовых карбонатов: 8 – крупное зональное зерно с высокохромистым магнетитом в центре и сростаниями титаномангнетита и ильменита в краевой части (рис. 2е), 9 – мелкое зерно хромистого магнетита, 10, 11 – титаномангнетиты с вростками ильменита, 12, 13 – мелкие зерна ильменита из основной массы порфировидного карбоната; 14–17 – рудные минералы из доломит-анкеритовых карбонатов: 14 – корродированное зональное зерно магнетита, 15 – титаномангнетит из графического сростания с рутилом, 16, 17 – зерна магнетита среди железистого доломита. Минералы: *Chr* – хромит, *Gk* – гейкит, *Hc* – герцинит, *Hem* – гематит, *Ilm* – ильменит, *Mag* – магнетит, *Py* – пиррофанит, *Spl* – шпинель, *Usp* – ульвошпинель. Минералы и *T*, °C рассчитаны по (Chiorso, Sack, 1991). Fe₂O₃, FeO рассчитаны по (Droop, 1987).

Таблица 7. Химический состав (мас. %) пород дайково-жильного комплекса

Компо- ненты	1*	2*	3*	4	5*	6*	7	8	9*
	244/13	71/14	87/14	89/12	228/13	126/12	127/12	129/12	133/12
SiO ₂	31.68	31.28	19.51	26.72	27.98	12.23	13.76	11.49	10.62
TiO ₂	4.49	8.15	10.00	5.78	4.14	1.65	1.74	2.05	2.56
Al ₂ O ₃	2.92	3.54	2.53	3.88	1.56	1.40	1.50	0.92	0.94
Fe ₂ O ₃	6.88	11.82	25.87	10.73	13.11	4.59	4.64	7.63	6.18
FeO	8.68	7.71	12.36	6.17	10.80	3.61	3.40	2.92	3.80
MnO	0.21	0.23	0.36	0.26	0.14	0.31	0.33	0.38	0.36
MgO	20.72	21.50	14.83	13.92	10.11	5.45	5.11	3.34	4.62
CaO	10.31	6.74	6.19	17.21	20.12	36.77	36.30	38.06	37.72
Na ₂ O	0.11	0.03	0.05	0.08	0.20	0.08	<0.01	<0.01	<0.01
K ₂ O	1.01	0.46	0.72	1.29	0.04	1.23	1.49	1.17	1.01
P ₂ O ₅	0.76	0.91	1.11	1.69	4.38	2.62	2.71	3.17	2.97
H ₂ O ⁻	0.31	0.18	0.27	0.26	0.16	0.20	0.17	0.28	0.17
П.п.п.	5.45	6.65	5.10	3.95	1.97	1.19	0.97	1.40	1.03
CO ₂	5.99	0.45	0.58	7.48	5.32	27.91	26.72	26.62	27.15
F	0.23	0.30	0.35	0.40	0.48	0.47	0.58	0.52	0.51
—O ₂ (F)	0.10	0.13	0.15	0.17	0.20	0.20	0.24	0.22	0.21
Сумма	99.65	99.82	99.68	99.65	100.31	99.51	99.18	99.73	99.43
Mg#	0.71	0.67	0.42	0.61	0.44	0.56	0.55	0.38	0.47
K ₂ O/Na ₂ O	9	15	14	16	0.2	15	149	117	101
Li	8	8	18	22	14	34	39	34	37
Sc	18	22	21	26	25	10	12	18	16
V	260	380	270	460	310	130	140	177	158
Cr	1200	2000	920	650	260	42	35	60	37
Co	110	73	71	82	50	19	16	22	18
Ni	880	790	320	360	110	45	46	76	35
Cu	110	12	86	138	67	41	42	39	34
Zn	100	96	280	97	175	100	97	115	98
Rb	29	22	25	40	1.5	51	49	41	40
Sr	338	143	427	1300	773	3653	2400	1800	2900
Y	20	24	34	50	77	60	60	65	66
Zr	415	379	487	680	965	715	690	610	817
Nb	111	146	223	230	210	252	340	280	307
Ba	398	205	1179	4000	44	589	610	440	734
La	95.8	97.7	223		285	375			379
Ce	206	240	521		661	738			822
Pr	23.1	28.7	60.9		82.4	89.7			101
Nd	93.1	112	237		330	339			386
Sm	14.9	20.3	42.2		57.7	52.3			55.4
Eu	3.77	5.08	10.3		15.2	13.3			13.8
Gd	11.3	12.3	22.6		44.4	33.3			39.2
Tb	1.28	1.65	2.93		5.08	3.98			4.22
Dy	5.37	6.82	11.4		21.8	17.5			19.8
Ho	0.82	0.99	1.61		3.2	2.44			2.85
Er	1.63	2.05	2.95		6.36	4.77			6.07
Tm	0.19	0.23	0.32		0.72	0.56			0.63
Yb	1.05	1.22	1.62		3.76	2.86			3.29
Lu	0.14	0.15	0.20		0.48	0.38			0.38
Hf	9.4	8.8	12.7		19.2	14.1			15.6
Ta	8	13	21	15	12	11	9	6	20
Pb	4	9	4.3	10	7	9	8	8	10
Th	10	7.6	26	22	33	26	30	43	38
U	2.6	2.1	5.9	5.3	3.5	7.3	8	12	8.7

Таблица 7. Продолжение

Компо- ненты	10*	11	12*	13	14	15	16	17*	18
	128/12	200/13	201/13	107/13	160/14	164/14	167/14	205/13	176/14
SiO ₂	12.73	15.21	9.68	9.04	10.09	15.52	7.74	23.33	18.70
TiO ₂	1.95	5.19	3.15	5.97	1.74	0.35	0.72	3.90	6.48
Al ₂ O ₃	0.96	3.90	2.86	3.72	0.93	0.41	<0.25	3.43	3.32
Fe ₂ O ₃	9.09	10.36	11.13	14.94	4.70	1.89	2.26	9.18	7.44
FeO	1.89	6.38	4.10	6.51	2.79	2.66	2.12	5.73	8.59
MnO	0.41	0.44	0.30	0.27	0.42	0.43	0.21	0.24	0.35
MgO	2.95	3.69	2.77	2.35	2.69	4.80	3.39	11.72	10.68
CaO	36.82	27.99	34.35	31.78	41.42	42.08	46.06	20.73	16.72
Na ₂ O	0.03	0.02	0.03	0.08	0.04	0.06	0.04	0.03	0.03
K ₂ O	1.01	0.32	0.89	0.24	1.13	0.14	0.04	0.50	1.57
P ₂ O ₅	2.22	1.22	1.47	1.20	7.09	2.35	2.83	0.73	0.50
H ₂ O ⁻	0.33	0.47	0.81	0.24	0.15	0.17	0.19	0.72	0.16
П.п.п.	1.79	2.92	2.61	1.51	0.13	1.50	1.22	4.07	0.78
CO ₂	27.03	21.89	25.72	22.24	26.21	27.06	32.34	15.42	24.17
F	0.42	0.20	0.25	0.24	0.85	0.30	0.35	0.35	0.31
-O ₂ (F)	0.18	0.08	0.11	0.10	0.36	0.13	0.15	0.15	0.13
Сумма	99.44	100.12	100.01	100.23	100.02	99.59	99.61	99.93	99.67
Mg#	0.34	0.30	0.26	0.17	0.39	0.64	0.58	0.60	0.55
K ₂ O/Na ₂ O	34	16	30	3	28	2.3	1	17	52
Li	33	19	18	23	29	15	17	28	37
Sc	24	20	19	14	16	15	<4	17	9
V	249	380	280	245	270	46	150	270	640
Cr	70	710	280	1100	36	23	43	450	276
Co	26	68	48	38	25	8	14	55	73
Ni	90	215	170	320	41	25	46	240	260
Cu	39	136	7	77	5	10	13	96	33
Zn	120	110	120	66	42	27	42	120	110
Rb	61	22	61	13	27	5	Не опр.	30	120
Sr	1492	800	1301	970	1400	900	2200	940	1100
Y	207	37	31	35	410	230	47	22	36
Zr	491	290	339	248	310	19	380	206	320
Nb	252	120	198	120	260	100	96	204	290
Ba	285	Не опр.	174	73	Не опр.	Не опр.	Не опр.	153	Не опр.
La	325		194					181	
Ce	635		368					379	
Pr	76.4		38.6					39.7	
Nd	297		143					145	
Sm	56.3		21.3					21.7	
Eu	17.7		5.34					5.14	
Gd	54.2		15.5					15.4	
Tb	8.38		1.79					1.70	
Dy	46.6		7.58					6.97	
Ho	7.94		1.17					0.98	
Er	16.0		2.42					1.96	
Tm	1.89		0.28					0.22	
Yb	9.73		1.46					1.14	
Lu	1.19		0.20					0.15	
Hf	11.02		7.06					4.74	
Ta	11	5	9	Не опр.	6	Не опр.	Не опр.	12	17
Pb	23	6	7	10	86	Не опр.	14	6	14
Th	135	12	18	18	1100	510	12	24	25
U	13.2	5	6.4	5	90	6.2	4.0	2.6	4.3

Таблица 7. Продолжение

Компоненты	19	20*	21*	22*	23	24*	25	26*	27
	183/14	184/14	188/14	146/12	232/13	118/12	166/13	126/14	240/13
SiO ₂	6.52	13.03	13.35	18.15	18.29	14.75	13.81	21.47	13.72
TiO ₂	0.16	0.16	3.20	5.54	0.05	0.84	0.84	5.50	2.24
Al ₂ O ₃	1.45	3.02	2.33	3.02	<0.25	2.23	1.95	4.00	1.92
Fe ₂ O ₃	0.38	0.65	3.33	8.22	He опр.	5.53	3.59	5.64	4.08
FeO	3.82	4.61	8.95	7.08	4.26	4.42	8.11	5.90	7.68
MnO	0.48	0.43	0.32	0.29	0.24	0.41	0.35	0.20	0.38
MgO	14.36	12.41	7.90	12.65	13.04	8.13	8.87	8.90	11.68
CaO	30.43	25.93	27.04	16.56	26.90	27.56	26.46	16.97	21.48
Na ₂ O	0.07	0.08	0.04	0.90	0.18	0.08	0.12	2.22	1.97
K ₂ O	0.36	1.83	0.85	2.41	<0.01	2.27	1.51	2.66	1.49
P ₂ O ₅	3.43	2.70	3.15	1.91	2.74	2.52	3.29	0.28	0.15
H ₂ O ⁻	0.17	0.11	0.20	0.17	0.17	0.24	0.19	0.15	0.14
П.п.п.	6.57	He опр.	0.49	1.68	0.64	1.27	<0.05	2.20	1.07
CO ₂	31.16	34.40	28.13	21.07	33.27	29.23	30.98	23.65	32.23
F	0.46	0.35	0.51	0.58	0.25	0.33	0.37	0.12	0.07
-O ₂ (F)	0.19	0.15	0.21	0.24	0.11	0.14	0.16	0.05	0.03
Сумма	99.63	99.56	99.58	99.99	99.92	99.85	100.28	99.82	100.27
Mg#	0.85	0.80	0.53	0.61	0.85	0.61	0.58	0.59	0.65
K ₂ O/Na ₂ O	5	23	21	2.7	0.1	28	13	1.2	0.76
Li	17	9	34	82	10	33	18	22	18
Sc	15	8	16	17	18	55	15	25	55
V	44	43	410	360	28	320	150	540	370
Cr	32	15	140	465	He опр.	120	60	410	420
Co	8	13	49	74	10	20	20	41	28
Ni	13	26	130	280	24	45	39	180	220
Cu	6	7	66	61	9	20	17	92	27
Zn	49	32	120	350	96	120	77	75	660
Rb	12	34	63	71	3	20	29	35	18
Sr	1100	844	1883	710	1900	1589	2530	1247	1200
Y	41	100	58	53	64	265	230	29	50
Zr	100	31	791	443	160	42	220	490	150
Nb	210	169	233	153	40	222	75	398	260
Ba	8	471	153	508	He опр.	770	350	2740	940
La		218	295	174		372		154	
Ce		446	612	378		757		342	
Pr		48.2	68.9	47.2		90.6		45.7	
Nd		176	255	194		356		197	
Sm		38.6	45.9	33.8		82.4		72.5	
Eu		11.2	11.8	9.44		33.8		23.5	
Gd		31.8	27.3	24.9		118		48.3	
Tb		4.91	3.36	3.05		20.2		4.28	
Dy		24.3	15.3	14.3		88.7		12.4	
Ho		3.87	2.34	2.16		11.5		1.38	
Er		8.61	4.66	4.63		18.6		2.44	
Tm		1.04	0.54	0.52		1.88		0.30	
Yb		5.65	2.85	2.69		8.90		2.25	
Lu		0.80	0.35	0.31		1.05		0.30	
Hf		0.70	15.1	10.3		1.51		12.8	
Ta	20	8	13	10	9	10	He опр.	11	He опр.
Pb	17	18	17	25	10	20	17	18	80
Th	23	112	25	28	29	490	210	96	145
U	3.2	3.4	6.8	4.0	4	4.8	5	0.82	4

Таблица 7. Окончание

Компо- ненты	28*	29*	30	31*	32	33	34	35
	104/12	152/12	226/13	150/12	113/13	111/13	134/13	91/14
SiO ₂	24.20	25.99	19.81	11.06	12.17	15.61	23.11	15.43
TiO ₂	4.48	4.28	3.48	0.46	2.99	2.88	3.45	1.54
Al ₂ O ₃	2.10	2.80	2.03	0.80	1.99	1.20	1.71	2.25
Fe ₂ O ₃	5.59	8.54	6.24	1.31	7.04	12.79	6.97	2.13
FeO	6.27	5.54	6.03	3.43	6.81	8.32	5.83	6.59
MnO	0.34	0.42	0.35	0.36	0.30	0.25	0.36	0.18
MgO	11.02	10.02	10.13	9.96	12.83	10.20	12.24	11.61
CaO	17.28	14.30	20.41	33.30	22.81	20.70	18.50	23.08
Na ₂ O	0.46	2.21	0.06	0.13	0.09	0.03	1.99	0.07
K ₂ O	1.82	2.34	1.96	0.71	1.67	0.73	1.65	1.23
P ₂ O ₅	1.03	0.09	1.71	9.08	3.53	1.51	0.74	0.39
H ₂ O ⁻	0.20	0.17	0.17	0.11	0.23	0.13	0.16	0.07
П.п.п.	0.46	0.93	0.84	<0.05	0.75	0.53	1.43	0.33
CO ₂	23.85	22.06	26.79	28.59	26.71	25.06	21.67	34.82
F	0.58	0.39	0.26	0.86	0.47	0.20	0.45	0.09
–O ₂ (F)	0.24	0.16	0.11	0.36	0.20	0.08	0.19	0.04
Сумма	99.44	99.92	100.16	99.80	100.19	100.08	100.07	99.76
Mg#	0.63	0.57	0.61	0.79	0.64	0.48	0.64	0.70
K ₂ O/Na ₂ O	4.0	1.1	33	5.5	19	24	0.8	18
Li	120	108	35	24	28	21	115	15
Sc	56	67	52	14	19	18	18	40
V	560	550	400	69	180	330	210	230
Cr	510	320	410	9	230	190	500	530
Co	69	57	47	7	45	51	69	41
Ni	370	190	180	30	110	110	380	300
Cu	40	43	84	10	45	74	45	43
Zn	330	284	120	110	115	66	135	78
Rb	55	46	25	8	42	23	40	20
Sr	929	602	1300	1571	1570	980	1200	1500
Y	30	28	28	659	70	28	33	74
Zr	147	416	350	425	611	420	300	33
Nb	338	287	300	91	160	94	120	190
Ba	882	1842	1300	2978	886	2900	390	Не опр.
La	98.1	84.3		388				
Ce	200	168		904				
Pr	24.7	20.1		127				
Nd	120	94.2		633				
Sm	59.2	41.3		374				
Eu	17.1	10.9		153				
Gd	34.8	22.7		412				
Tb	3.13	2.23		55.6				
Dy	11.1	9.00		228				
Ho	1.46	1.26		30.2				
Er	2.81	2.51		47.7				
Tm	0.33	0.31		4.41				
Yb	2.08	2.15		19.7				
Lu	0.29	0.29		2.07				
Hf	5.79	13.2		7.53				
Ta	7	8	7	5.1	12	5	8	Не опр.
Pb	60	42	14	17	12	7	10	11
Th	74	69	28	382	20	10	41	260
U	0.9	1.2	3	3.5	6	Не опр.	Не опр.	Не опр.

Примечание. Mg# = MgO/(MgO + FeO_{общ} + MnO), мол. кол-ва. В пробах, отмеченных * содержания элементов от Rb до U включительно определены методом ICP-MS, в остальных пробах – методом рентгенофлуоресцентного анализа; содержания элементов от Sc до Zn включительно во всех пробах определены методом рентгенофлуоресцентного анализа; содержание Li во всех пробах определено методом фотометрии пламени. 1, 2 – метапикриты; 3–5 – фоскориты; 6–16 – кальцитовые дайки; 17 – лампрофировидная кальцит-флогопитовая дайка; 18–35 – доломит-анкеритовые дайки и жилы. Места отбора проб показаны на рис. 1в. Оксиды даны в мас. %, элементы в г/т.

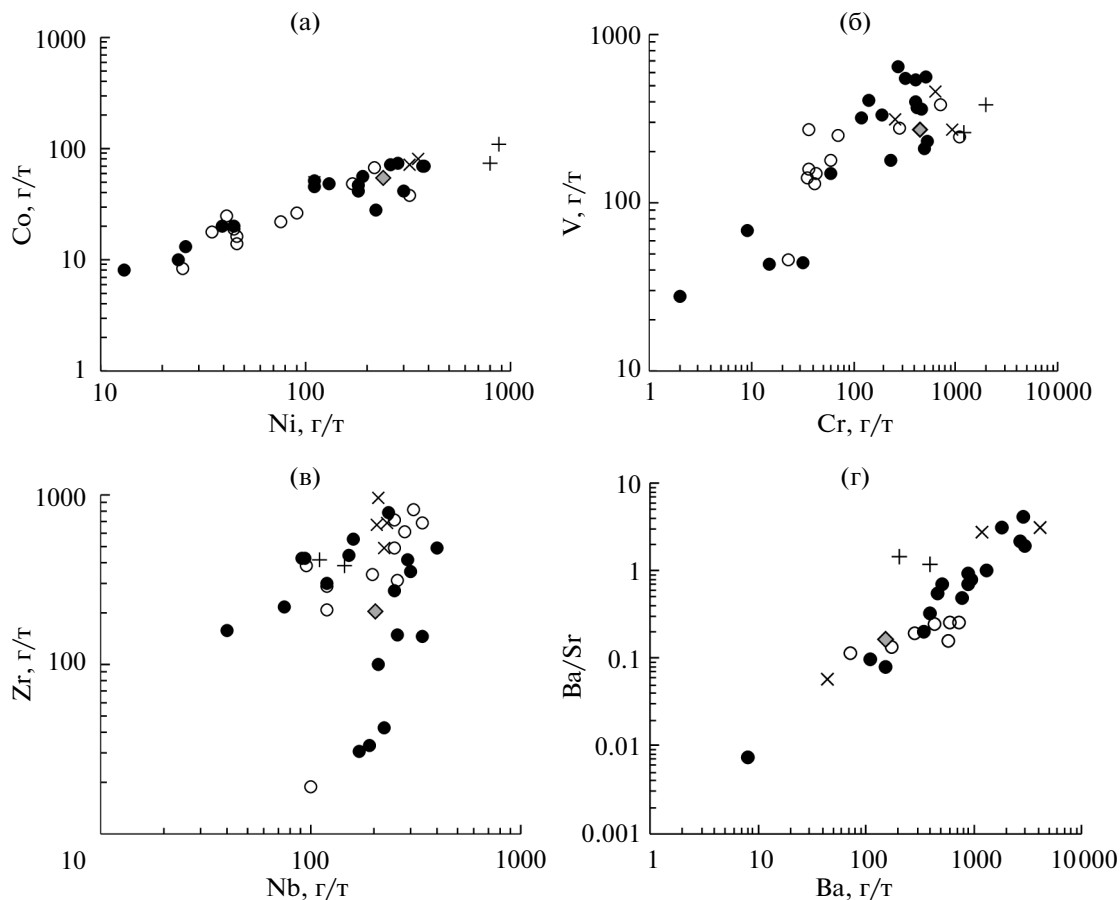


Рис. 9. Соотношения Co—Ni (а), V—Cr (б), Zr—Nb (в), Ba/Sr—Ba (г) в породах дайково-жильного комплекса. Условные обозначения см. на рис. 7.

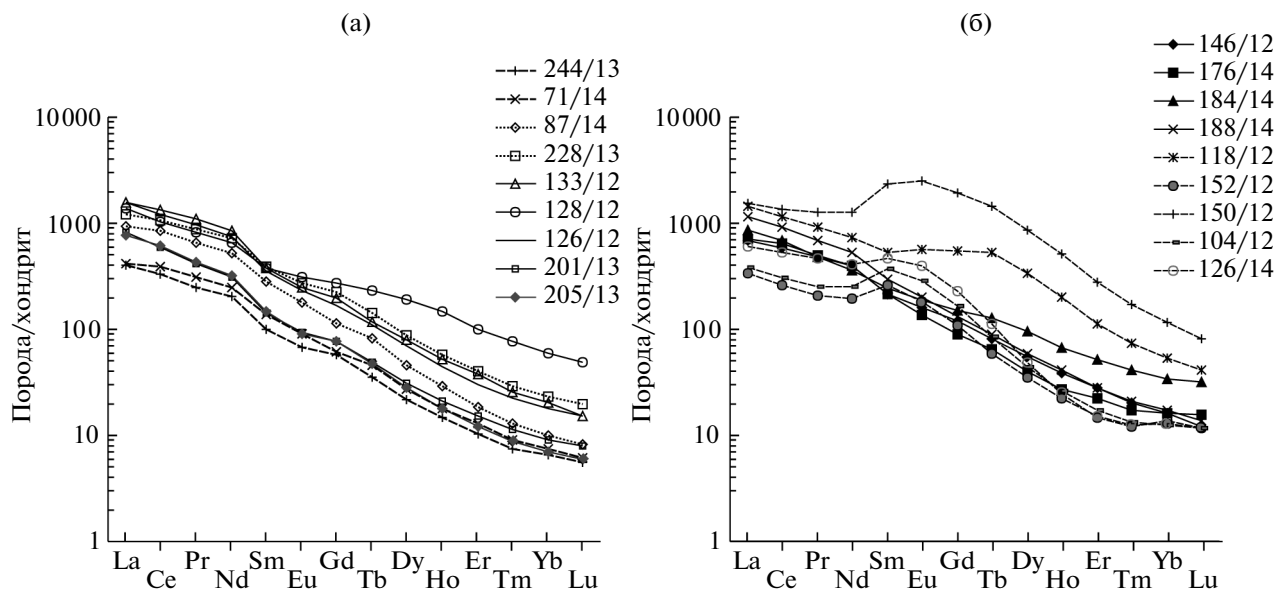


Рис. 10. Спектры РЗЭ, нормированные по составу углистого хондрита (McDonough, Sun, 1995) в породах дайково-жильного комплекса.

(а) — метапелиты (пробы 244/13, 71/14), фоскориты (пробы 87/14, 228/13), кальцитовые карбонатиты (пробы 126/12, 128/12, 133/12, 201/13), лампрофиropoдoбный кальцит-флогопитовый силикокарбонатит (проба 205/13); (б) — доломит-анкеритовые дайки и жилы типа 1 (пробы 146/12, 176/14, 184/14, 188/14) и типа 2 (пробы 118/12, 152/12, 150/12, 104/12, 126/14).

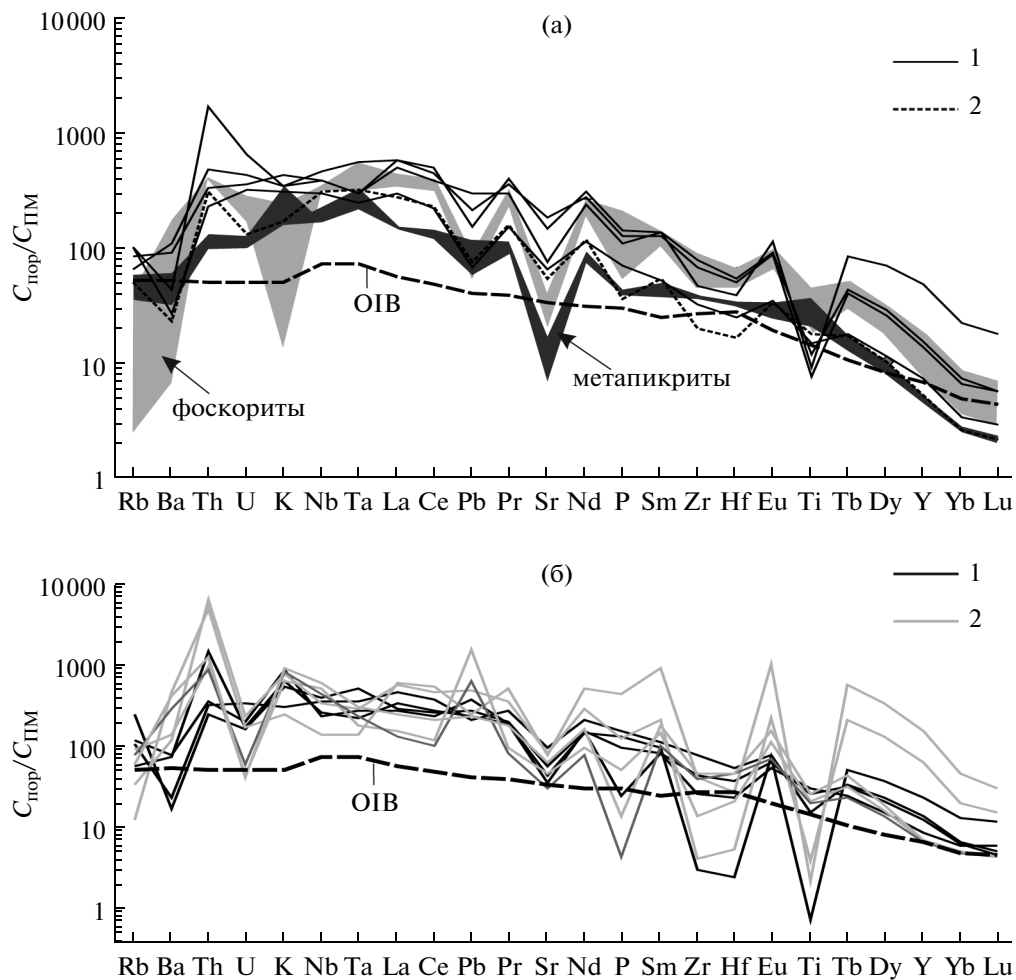


Рис. 11. Спектры распределения редких элементов в породах дайково-жильного комплекса.

(а): 1 – кальцитовые карбонаты, 2 – лампрофитоподобный кальцит-флогопитовый силикокарбонат; (б): 1 – доломит-анкеритовые карбонаты 1 типа, 2 – доломит-анкеритовые карбонаты 2 типа (пояснения в тексте). $C_{\text{пор}}/C_{\text{ПМ}}$ – отношение содержания элемента в породе к его содержанию в примитивной мантии по (McDonough, Sun, 1995).

ные вправо спектры РЗЭ: $(\text{La}/\text{Yb})_{\text{CN}} = 26\text{--}70$, $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{CN}} = 3.2\text{--}4.0$, $(\text{Gd}/\text{Yb})_{\text{CN}} = 4.5\text{--}8$, в породах второго типа на спектрах наблюдается “горб” в области средних лантаноидов, понижены отношения $(\text{La}/\text{Yb})_{\text{CN}}$ (13–46) и $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{CN}}$ (0.6–2.8) и повышено отношение $(\text{Gd}/\text{Yb})_{\text{CN}}$ (8.5–17), что свидетельствует о остаточном гранате в источнике плавления.

И метапикриты, и карбонаты обогащены относительно мантийного уровня в сотни раз и более Ta, Nb, K, LREE, Th, U, в десятки раз – Rb, Ba, Zr, Hf, Ti (рис. 11). На графиках распределения РЭ для всех пород проявлены минимум по Sr; обедненность наиболее несовместимыми Rb и Ba по отношению к Nb, La; обогащенность K; обедненность HREE и Y по отношению к LREE и

MREE; нередко обедненность P по сравнению с Nd и Sm. На спектрах ультраосновных пород и кальцитовых карбонатов наблюдаются также минимумы по Pb; на спектрах карбонатов – минимумы по Zr–Hf и Ti; на спектрах метапикритов небольшой максимум по Ti. Для доломит-анкеритовых карбонатов характерны глубокий минимум по U и отсутствие минимума по Ba (рис. 11). Величины отношений $(\text{Ce}/\text{Pb})_{\text{MN}}$ (1.8) и $(\text{Nb}/\text{U})_{\text{MN}}$ (1.7) в метапикритах указывают на отсутствие контаминации пикритового расплава материалом континентальной коры. В то же время отношения $\text{Nb}/\text{La} < 1$ в карбонатах отражают вероятную контаминацию их расплавов коровым материалом (Rudnik, 2002).

Таблица 8. Изотопный состав углерода и кислорода в карбонатах из карбонатитов

№ п/п	Номер образца	Минерал	$\delta^{13}\text{C}_{\text{PDB} \pm 1\sigma}$ (1)	$\delta^{18}\text{O}_{\text{SMOW} \pm 1\sigma}$ (1)	$\delta^{13}\text{C}_{\text{PDB} \pm 1\sigma}$ (2)	$\delta^{18}\text{O}_{\text{SMOW} \pm 1\sigma}$ (2)
Кальцитовые карбонатиты						
1	126/12	Кальцит	−4.1	+12.8	−4.4	+12.5
2	127/12	То же	−3.9	+12.5	−4.4	+12.6
3	133/12	»	−4.2	+12.6	−4.5	+12.6
4	144/12	»	−3.7	+12.9	—	—
Доломит-анкеритовые карбонатиты						
5	108/12	Железистый доломит	−3.4	+12.1	—	—
6	118/12	То же	−3.0	+12.7	−3.6	+14.1
7	152/12	»	−3.4	+11.9	—	—
8	153/12	»	−3.3	+12.0	—	—
9	225/13	»	−3.7	+12.4	—	—
10	232/13	»	−2.9	+13.1	—	—

Примечание. Анализы выполнены в ИГМ СО РАН (1) и ИГ Коми НЦ УрО РАН (2).

ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вариации изотопного состава углерода $\delta^{13}\text{C}$ (PDB) и кислорода $\delta^{18}\text{O}$ (SMOW) в кальците и железистом доломите из карбонатитов составляют соответственно от −3.0 до −4.5‰ и от 11.9 до 14.1‰ (табл. 8). На диаграмме $\delta^{13}\text{C}$ (PDB)– $\delta^{18}\text{O}$ (SMOW) (рис. 12) точки составов карбонатов ложатся в поле изотопных составов карбонатитовых массивов краевых частей Сибирского кратона (Владыкин, 2009). В то же время точки изотопных составов изученных пород смещены относительно состава первичных магматических карбонатитов (PIC, (Keller, Hoefs, 1995)) в сторону более высоких значений $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{18}\text{O}$. В работе (Wilson et al., 2007) показано, что если значения изотопов кислорода, характерные для PIC, отражают кристаллизацию карбоната при температурах от 450°C до более 1110°C, то диапазон значений $\delta^{18}\text{O}$ SMOW 12–14‰, зафиксированный в изученных образцах, соответствует температурам кристаллизации ниже 200°C, что, возможно, указывает на постмагматическую перекристаллизацию карбонатов.

С целью диагностики магматического источника карбонатитовых расплавов по шести образцам выполнены Rb-Sr и Sm-Nd изотопные исследова-

ния (табл. 3). Для двух проб кальцитовых карбонатитов (обр. 126/12 и 127/12) значения $\epsilon_{\text{Nd}}(\text{T})$ составляют 2.7 и 6.5, а $\epsilon_{\text{Sr}}(\text{T})$ – 20.7 и 21.1, соответственно (рис. 13). Изотопный состав доломит-анкеритовых карбонатитов варьирует в более широком диапазоне. Два образца (126/14 и 152/12) имеют близкие значения $\epsilon_{\text{Nd}}(\text{T})$ 3.6 и 3.7 при $\epsilon_{\text{Sr}}(\text{T})$ 35 и 33. Два образца (184/14 и 118/12) при $\epsilon_{\text{Nd}}(\text{T})$ 3.2 и −1.7 имеют более обогащенные составы $\epsilon_{\text{Sr}}(\text{T})$ 217 и 85. Рассматриваемые карбонатиты имеют мантийные значения ϵ_{Nd} , подобные девонским кимберлитам Сибирского кратона (Carlson et al., 2006), раннетриасовому карбонатиту Гули провинции Сибирских траппов (Когарко и др., 1999) и карбонатитам Восточной Африки (Bell, Tilton, 2001). Смещение $\epsilon_{\text{Sr}}(\text{T})$ в правую часть диаграммы, по-видимому, вызвано вторичными изменениями, либо обусловлено примесью ксеногенного материала.

ПЕТРОГЕНЕЗИС И ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Тесная пространственная ассоциация карбонатитов с метапикритами, близкий химический

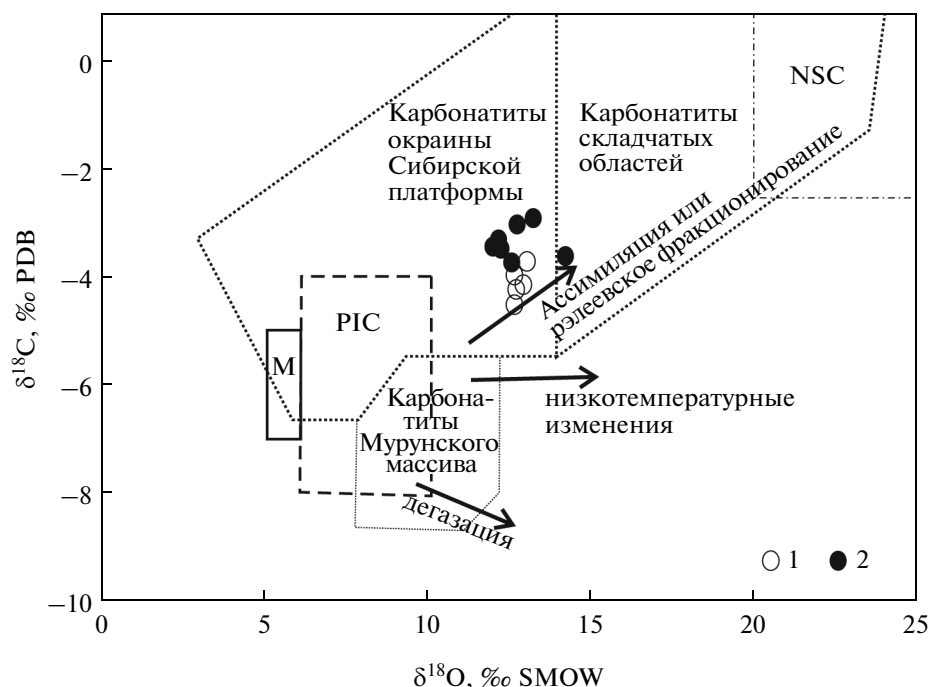


Рис. 12. Соотношение $\delta^{13}\text{C}$ (PDB) и $\delta^{18}\text{O}$ (SMOW) в карбонатах из карбонатов Западного Прибайкалья. 1 – кальцит из кальцитовых карбонатов; 2 – железистый доломит из доломит-анкеритовых карбонатов. Поля: М – верхней мантии (Chazot et al., 1997; Cartigny et al., 1998), PIC – первично-магматических карбонатов (Keller, Hoefs, 1995), NSC – морских нормально-осадочных карбонатов (Salomons, 1975). Поля карбонатов разных геодинамических обстановок показаны по (Владыкин, 2009). Стрелки – тренды изотопной эволюции (Demény et al., 2004).

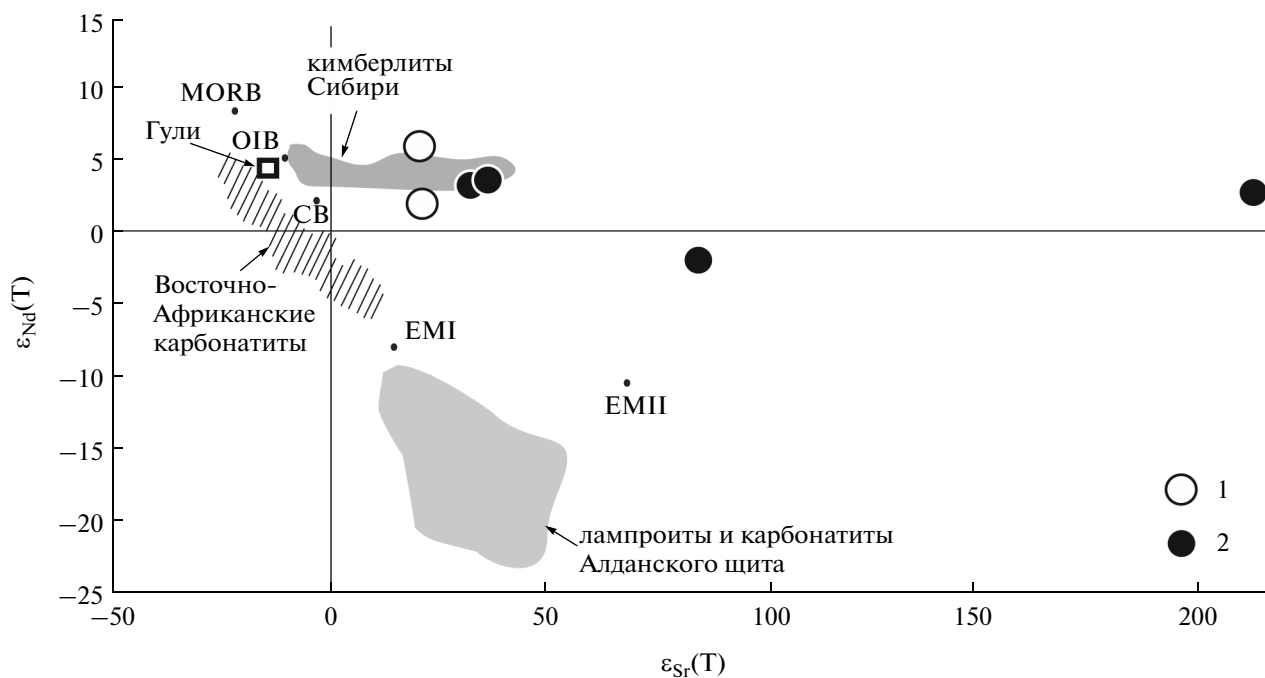


Рис. 13. Диаграмма $\varepsilon_{\text{Nd}}(T)$ – $\varepsilon_{\text{Sr}}(T)$ для карбонатов Западного Прибайкалья. Карбонаты: 1 – кальцитовые, 2 – доломит-анкеритовые. Для сопоставления нанесены поля составов Восточно-Африканских карбонатов (ЕАС) (Bell, Tilton, 2001), лампроитов и карбонатов Алданского щита (Mitchell et al., 1994; Davies et al., 2006), девонских кимберлитов Сибирского кратона (Carlson et al., 2006), раннетриасового карбоната Гули (Когарко и др., 1999). Средние составы континентальных базальтов (СВ), срединно-океанических хребтов (MORB), океанических островов (OIB) и обогащенной мантии – EMI и EMIИ взяты из работы (Iwamori, Nakamura 2015).

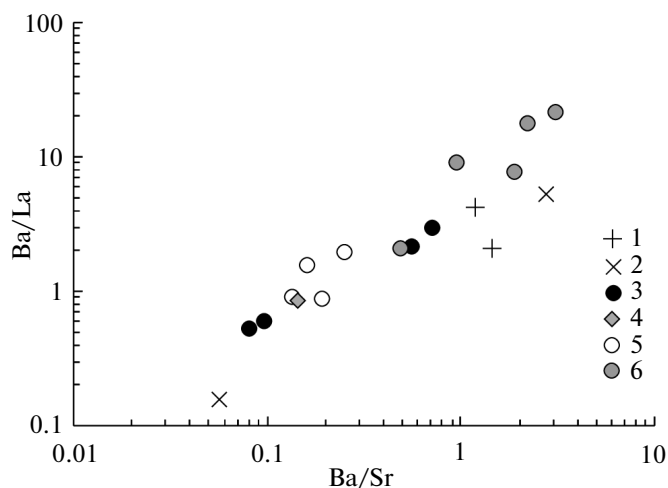


Рис. 14. Соотношения Ba/La—Ba/Sr в породах дайково-жильного комплекса.

1 — метапикриты; 2 — фоскориты; 3 — кальцитовые карбонаты; 4 — лампрофироподобный кальцит-флогопитовый силикокарбонат; 5, 6 — доломит-анкеритовые карбонаты: 5 — типа 1, 6 — типа 2.

состав минералов в этих породах, повышенные отношения K/Na и сходные спектры распределения РЭ в метапикритах и карбонатах позволяют отнести новый комплекс к карбонатитам, связанным с К-ультраосновными магмами (Владыкин, 2009). Становление комплекса, судя по текстурно-структурным особенностям карбонатов, происходило в условиях гипабиссальной фации.

Геохимическое сходство кальцитовых и доломит-анкеритовых карбонатов, их обогащенность кремнеземом, титаном, калием, элементами группы железа, фосфором при умеренных содержаниях Sr и Ba, указывают на то, что исходным для карбонатитов являлся один и тот же феррокарбонатитовый расплав, а единые тренды распределения элементов (рис. 9, 14) позволяют связывать образование карбонатитов разного петрографического и химического состава с его фракционной кристаллизацией. Обычная последовательность кристаллизации карбонатов из расплава следующая: кальцит, кальцит+доломит (Карбонаты, 1987), соответственно, кальцитовые карбонаты являются наиболее ранними дифференциатами карбонатитовой магмы. Температура расплава, судя по составам сосуществующих магнетита и ильменита из порфировидных кальцитовых карбонатитов, составляла более 970–1000°C (табл. 6) (значение 500°C в табл. 6 отвечает температуре метаморфизма даек). Эволюция феррокарбонатитового расплава связана, в первую очередь, с фракционированием титаномагнетита, что приводило к росту магнезиальности остаточного расплава, обогащению его Ca, в меньшей мере Mg, K и P (рис. 7, 8). При снижении темпе-

ратуры кристаллизовались кальцит и апатит, а расплав обогащался Mg и Fe. При обособлении этого расплава от кальцитового кумулата из него кристаллизовались доломит-анкеритовые карбонаты. Обогащенность доломит-анкеритовых карбонатитов типа 2 барием по отношению к Sr и La (рис. 14) указывает на их образование из наиболее глубоко дифференцированного расплава, остающегося после фракционирования монацита-(Ce), что отражается на форме спектров РЗЭ (рис. 10б), или из карбонатитового флюида.

Проявленная на спектрах распределения редких элементов в ультраосновных породах и карбонатитах обедненность тяжелыми РЗЭ отражает существенную роль граната в источнике тех и других, пониженные отношения $(P/Ce)_{MN}$ указывают на вероятное присутствие в источнике апатита, а высокие отношения K/Na в метапикритах и карбонатитах отражают присутствие в источнике флогопита. Примесь корового материала в карбонатитовом расплаве не была велика, поскольку карбонатиты характеризуются типичными мантийными значениями $\epsilon_{Nd}(T)$. Высокие содержания Nb, Ta, LREE, Ti, Zr в породах указывают на низкую степень частичного плавления вещества мантийного источника и возможное изменение субстрата мантийным метасоматозом (Когарко, 2006; Арзамасцев, Митрофанов, 2009).

Тесная пространственная ассоциация и геохимическое сходство карбонатитов и метапикритов позволяют предполагать для них в качестве исходного единый силикатно-карбонатный расплав. Вопрос, каким образом произошла дифференциация этого расплава, остается открытым.

Принципиальная возможность образования кальциокарбонатитового расплава в результате кристаллизационной дифференциации кимберлитового или карбонатсодержащего пикритового расплава показана в работе (Kjarsgaard, 1998). Из рис. 7з следует, что фракционирование магнезического оливина и некоторого количества флогопита из карбонатсодержащего щелочного ультраосновного расплава, близкого к пикритовому, могло привести к образованию силикатно-карбонатного расплава, из которого кристаллизовались лампрофироподобные кальцит-флогопитовые силикокарбонатиты. При дальнейшем фракционировании флогопита может быть получен феррокарбонатитовый расплав (рис. 7з). Однако обособленное от тренда карбонатитов положение точек метапикритов на диаграммах Ba/Sr–Ba и Ba/Sr–Ba/La (рис. 9, 14) не позволяет рассматривать пикритовую магму как исходную для карбонатитов. Вероятно, существовал иной, недосыщенный кремнеземом и богатый щелочами, углекислотой и другими летучими компонентами, расплав, материнский и для метапикритов, и для карбонатитов.

Другим возможным механизмом образования феррокарбонатитового расплава является ликвидация. В пользу этого механизма свидетельствует обнаружение в оливине из оливин-мелилитовых пород калиево-ультраосновного карбонатитового комплекса вулкана Пиан ди Челли (Центральная Италия) силикатно-карбонатных включений, имеющих состав, близкий к таковому кальцитовых карбонатитов и силикокарбонатитов Западного Прибайкалья (мас. %): CaO до 19–32, SiO₂ 18.5–24, Al₂O₃ 2.4–4, FeO 3–5.4, MgO 5–11, Na₂O 0.3–1, K₂O 1.5–2, P₂O₅ 0.1–1 (Панина, Моторина, 2008). Это позволяет предполагать, что выплавившийся на глубине исходный расплав при подъеме к земной поверхности при определенных условиях мог претерпеть карбонатно-силикатное расщепление с последующим пространственным обособлением ультраосновной щелочной и феррокарбонатитовой магм. Обогащенность карбонатитов SiO₂, TiO₂, Fe, Cr, Ni, Co отражает незавершенность дифференциации материнского расплава, а проявление на контакте с карбонатитовыми дайками флогопитизации показывает, что изначально карбонатитовый расплав содержал значительное количество щелочей, в первую очередь калия. В то же время двустадийность щелочного метасоматоза, проявленного на рассматриваемой территории, и различие метасоматитов по петрографическому составу позволяют предполагать для них разные источники растворов. Микроклин-гематитовые метасоматиты характерны для малоглубинных карбонатитовых ком-

плексов (Карбонатиты, 1969), тогда как образование богатых Na рибекитовых метасоматитов, имеющих более широкое площадное распространение, связано, возможно, с глубинным очагом щелочного силикатного расплава (Бардина, Попов, 1994).

Согласно работе (Гладкочуб и др., 2012), после завершения становления структуры Сибирского кратона в интервале 1.87–1.84 млрд лет его южная часть на протяжении длительного времени – около 1 млрд лет характеризовалась отсутствием масштабных магматических и тектонических событий. К наиболее ранним проявлениям активизации (начала рифтогенеза) в южной и юго-восточной частях кратона относится формирование базитовых даек и силлов с возрастными от ~1000 млн лет на восточном фланге кратона (Сетте-Дабан, Учуро-Майский район) и до 780–700 млн лет на южном (Байкальский и Шарыжалгайский выступы) и юго-западном (Енисейский кряж) флангах (Гладкочуб и др., 2012; Li et al., 2008). Полученные для карбонатных даек Западного Прибайкалья значения возраста необычны для карбонатитов южной окраины Сибирского кратона, датировки для которых попадают в основном в интервал 670–630 млн лет (Врублевский и др., 2003; Рипп и др., 2005; Ярмолук и др., 2005). Обнаружение в пределах Байкальского выступа кратона карбонатитов с возрастом около 1 млрд лет показывает, что процесс внутриконтинентального растяжения начался одновременно на восточном и южном (в современных координатах) флангах кратона (рис. 1а). Особенности карбонатитов, свидетельствующие о редуцированном пути дифференциации материнского расплава, отражают нестабильность тектонической обстановки.

ВЫВОДЫ

1. В пределах Байкальского выступа Сибирского кратона (Западное Прибайкалье) выделен новый дайково-жильный комплекс калиевого типа щелочности с возрастом около 1 млрд лет, включающий кальцитовые и доломит-анкеритовые карбонатиты, силикокарбонатиты, метапикриты и фоскориты.

2. Распределение петрогенных и редких элементов в кальцитовых и доломит-анкеритовых карбонатитах указывает на их образование из феррокарбонатитового расплава в процессе его фракционной кристаллизации.

3. Сходство состава минералов и геохимии карбонатитов и метапикритов позволяет предполагать для них в качестве исходного единый силикатно-карбонатный расплав, богатый щелочами и летучими компонентами (P, S, F, Cl), образовав-

шийся при низкой степени частичного плавления карбонатизированного флогопитсодержащего гранатового перидотита.

4. Изотопно-геохимическое изучение карбонатитов показало, что источником для них являлась умеренно деплетированная мантия с изотопным составом, близким к источнику ОИВ.

5. Возрастные датировки для карбонатитов Западного Прибайкалья показывают, что процесс внутриконтинентального растяжения на юге Сибирского кратона начался по крайней мере 1 млрд лет назад.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 13-05-12025 и № 16-05-00320) и Австралийского Комитета по Науке (грант DP130100257).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арзамасцев А.А., Митрофанов Ф.П. Палеозойские плюм-литосферные процессы в Северо-Восточной Фенноскандии: оценка состава первичных мантийных расплавов и условий магмогенерации // *Петрология*. 2009. Т. 17. № 3. С. 324–336.
- Бардина Н.Ю., Попов В.С. Фениты: систематика, условия формирования и значение для корового магмообразования // *Записки ВМО*. 1994. № 6. С. 1–19.
- Владыкин Н.В. Петрология калиево-щелочных лампроит-карбонатитовых комплексов, их генезис и рудоносность // *Геология и геофизика*. 2009. Т. 50. № 12. С. 1443–1455.
- Врублевский В.В., Покровский Б.Г., Журавлев Д.З., Аношин Г.Н. Вещественный состав и возраст Пенчгинского линейного комплекса карбонатитов, Енисейский край // *Петрология*. 2003. Т. 11. № 2. С. 145–163.
- Гинзбург А.И., Эпштейн Е.М. Карбонатитовые месторождения / Генезис эндогенных рудных месторождений. М.: Недра, 1968. С. 152–220.
- Гладкоуб Д.П., Донская Т.В., Эрнст Р., Мазукабзов А.М., Скляр Е.В., Писаревский С.А., Вингейт М., Седерлунд У. Базитовый магматизм Сибирского кратона в протерозое: обзор основных этапов и их геодинамическая интерпретация // *Геотектоника*. 2012. № 4. С. 28–41.
- Донская Т.В., Бибилова Е.В., Мазукабзов А.М., Козаков И.К., Гладкоуб Д.П., Кирилова Т.И., Плотикина Ю.В., Резницкий Л.З. Приморский комплекс гранитоидов Западного Прибайкалья: геохронология, геодинамическая типизация // *Геология и геофизика*. 2003. Т. 44. № 10. С. 1006–1016.
- Карбонатиты / Ред. Тамм О., Гиттинс Дж. М.: Мир, 1969. 486 с.
- Карбонаты: Минералогия и химия / Ред. Ридер Р.Дж. М.: Мир, 1987. 496 с.
- Киселев А.И., Ярмолюк В.В., Иванов А.В., Егоров К.Н. Пространственно-временные отношения среднепалеозойских базитов и алмазоносных кимберлитов на северо-западном плече Вилуйского рифта (Сибирский кратон) // *Геология и геофизика*. 2014. Т. 55. № 2. С. 185–196.
- Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Владыкин Н.В., Иванов В.Г., Ковач В.П., Козловский А.М., Костицын Ю.А., Котов А.Б., Сальникова Е.Б. Эпохи формирования, геодинамическое положение и источники редкометального магматизма Центральной Азии // *Петрология*. 2002. Т. 10. № 3. С. 227–253.
- Когарко Л.Н., Хендерсон М., Фоланд К. Эволюция и изотопные источники Гулинского ультраосновного щелочного массива (Полярная Сибирь) // *Докл. АН*. 1999. Т. 364. № 2. С. 235–237.
- Когарко Л.Н. Щелочной магматизм и обогащенные мантийные резервуары. Механизмы возникновения, время появления и глубины формирования // *Геохимия*. 2006. № 1. С. 5–13.
- Магматические горные породы. Т. 1. Классификация, номенклатура, петрография / Ред. Богатиков О.А.. М.: Наука, 1983. 367 с.
- Недосекова И.Л., Владыкин Н.В., Прибавкин С.В., Баянова Т.Б. Ильмено-Вишневогорский миаскит-карбонатитовый комплекс: происхождение, рудоносность, источники вещества (Урал, Россия) // *Геология рудных месторождений*. 2009. Т. 51. № 2. С. 157–181.
- Панина Л.И., Моторина И.В. Жидкостная несмешимость глубинных магм и зарождение карбонатитовых расплавов // *Геохимия*. 2008. № 5. С. 487–504.
- Панина Л.И., Моторина И.В. Меймечиты, щелочные пикритовые порфириды и меланефелиниты Сибири: условия кристаллизации, родоначальные магмы, источники // *Геохимия*. 2013. № 2. С. 122–144.
- Рипп Г.С., Бадмацыренов М.В., Дорошкевич А.Г., Избродин И.А. Новая карбонатитовая площадь в Северном Забайкалье // *Петрология*. 2005. Т. 13. № 5. С. 538–537.
- Савельева В.Б., Базарова Е.П., Данилов Б.С. Новые проявления карбонатитоподобных пород в Западном Прибайкалье // *Докл. АН*. 2014. Т. 459. № 4. С. 454–458.
- Соболев А.В., Соболев С.В., Кузьмин Д.В., Малич К.Н., Петрунин А.Г. Механизм образования сибирских меймечитов и природа их связи с траппами и кимберлитами // *Геология и геофизика*. 2009. Т. 50. № 12. С. 1293–1334.
- Устинов В.И., Рыбаков В.Г. К стратиграфии нижнего протерозоя центральной части Западного Прибайкалья / Стратиграфия докембрия региона средней Сибири. Л.: Наука, 1983. С. 60–65.
- Федоровский В.С. Нижний протерозой Байкальской горной области. М.: Наука, 1985. 200 с.
- Фор Г. Основы изотопной геологии. М.: Мир, 1989. 590 с.
- Фролов А.А., Лапин А.В., Толстов А.В., Зинчук Н.Н., Белов С.В., Бурмистров А.А. Карбонатиты и кимберлиты (взаимоотношения, минерагения, прогноз). М.: НИИ-Природа, 2005. 540 с.
- Эволюция южной части Сибирского кратона в докембрии / Ред. Скляр Е.В. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. 367 с.

- Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Сальникова Е.Б., Никифоров А.В., Котов А.Б., Владыкин Н.В. Позднерифейский рифтогенез и распад Лавразии: данные геохронологических исследований щелочно-ультраосновных комплексов южного обрамления Сибирской платформы // Докл. АН. 2005. Т. 404. № 3. С. 400–406.
- Amelin Y., Zaitsev A.N. Precise geochronology of phoscorites and carbonatites: The critical role of U-series disequilibrium in age interpretations // *Geochim. Cosmochim. Acta*. 2002. V. 66. P. 2399–2419.
- Baker J., Peate D., Waight T., Meyzen C. Pb isotopic analysis of standards and samples using a ^{207}Pb – ^{204}Pb double spike and thallium to correct for mass bias with a double-focusing MC-ICP-MS // *Chem. Geol.* 2004. V. 211. P. 275–303.
- Barfod G.H., Krogstad E.J., Frei R., Albarä de F. Lu-Hf and PbSL geochronology of apatites from Proterozoic terranes: A first look at Lu-Hf isotopic closure in metamorphic apatite // *Geochim. Cosmochim. Acta*. 2005. V. 69. P. 1847–1859.
- Bell K., Tilton G.R. Nd, Pb and Sr isotopic compositions of East African Carbonatites: evidence for mantle mixing and plume inhomogeneity // *J. Petrol.* 2001. V. 42. № 10. P. 1927–1945.
- Brod J.A., Gaspar J.C., de Araújo D.P., Gibson S.A., Thompson R.N., Junqueira-Brod T.C. Phlogopite and tetraferriphlogopite from Brazilian carbonatite complexes: petrogenetic constraints and implications for mineral-chemistry systematics // *J. Asian Earth Sciences*. 2001. V. 19. P. 265–296.
- Carlson R.W., Czamanske G., Fedorenko V., Ilupin I., A comparison of Siberian meimechites and kimberlites: implications for the source of high-Mg alkalic magmas and flood basalts // *Geochem. Geophys. Geosystems*. 2006. V. 7–11. P. 1525–2027.
- Cartigny P., Harris J.W., Phillips D., Girard M., Javoy M. Subduction-related diamonds? – The evidence for a mantle-derived origin from coupled $\delta^{13}\text{C}$ – $\delta^{15}\text{N}$ determinations // *Chem. Geol.* 1998. V. 147. P. 147–159.
- Chazot G., Lowrey D., Menzies M., Mathey D. Oxygen isotopic composition of hydrous and anhydrous peridotites // *Geochim. Cosmochim. Acta*. 1997. V. 61. P. 161–169.
- Chen W., Kamenetsky V.S., Simonetti A. Evidence for the alkaline nature of parental carbonatite melts at Oka complex in Canada // *Nature Communications*. 2013. V. 4. Article № 2687.
- Chew D.M., Sylvester P.J., Tubrett M.N. U-Pb and Th-Pb dating of apatite by LA-ICPMS // *Chem. Geol.* 2011. V. 280. P. 200–216.
- Davies G.R., Stolz A.Z., Mahotkin I.L., Mowell G.M., Pearson D.G. Trace element and Sr-Pb-Nd-Hf evidence for ancient, fluid-dominated enrichment of the source of Aldan shield lamproites // *J. Petrol.* 2006. V. 47. P. 1119–1146.
- Dawson J.B. Sodium carbonate lavas from Oldoinyo Lengai, Tanganyika // *Nature*. 1962. V. 195. P. 1075–1076.
- Demény A., Sitnikova M.A., Karchevsky P.I. Stable C and O isotope compositions of carbonatite complexes of the Kola Alkaline Province: phoscorite-carbonatite relationships and source compositions // *Phoscorites and Carbonatites from Mantle to Mine: the Key Example of the Kola Alkaline Province* (eds. F. Wall and A.N. Zaitsev). Mineralogical Society, London, 2004. P. 407–431.
- Droop G.T.R. A general equation for estimating Fe^{3+} concentrations in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses, using stoichiometric criteria // *Mineral. Mag.* 1987. V. 51. № 3. P. 431–435.
- Ghiorso M.S., Sack R.O. Fe-Ti oxide geothermometry: thermodynamic formulation and the estimation of intensive variables in silicic magmas // *Contrib. Mineral. Petrol.* 1991. V. 108. P. 485–510.
- Gittins J., Harmer R.E. What is ferrocarbonatite? A revised classification // *J. African Earth Sciences*. 1997. V. 25. № 1. P. 159–168.
- Iwamori H., Nakamura H. Isotopic heterogeneity of oceanic, arc and continental basalts and its implications for mantle dynamics // *Gondwana Res.* 2015. № 27. P. 1131–1152.
- Ivanov A.V., He H., Yang L., Nikolaeva I.V., Palesskii S.V. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of intrusive magmatism in the Angara-Taseevskaya syncline and its implication for duration of magmatism of the Siberian Traps // *J. Asian Earth Sciences*. 2009. V. 35. P. 1–12.
- Jacobsen S.B., Wasserburg G.J. Sm-Nd isotopic evolution of chondrites and achondrites, II // *Earth and Planetary Science Letters*. 1984. V. 67. № 2. P. 137–150.
- Keller J., Hoefs J. Stable isotope characteristics of recent natrocarbonatite from Oldoinyo Lengai // *Carbonatite volcanism: Oldoinyo Lengai and the petrogenesis of natrocarbonatites* (eds. K. Bell and J. Keller). *Proc. Vulcanol.* 1995. V. 4. P. 113–123.
- Kjarsgaard B.A. Phase relations of a carbonated high-CaO nephelinite at 0.2 and 0.5 GPa // *J. Petrol.* 1998. V. 39. № 11, 12. P. 2061–2075.
- Le Bas M.J. IUGS reclassification of the high-Mg and picritic volcanic rocks // *J. Petrol.* 2000. V. 41. № 10. P. 1467–1470.
- Le Bas M.J., Srivastava R.K. The mineralogy and geochemistry of the Mundwara carbonatite dykes, Sirohi District, Rajasthan, India // *Neues Jahrbuch Mineral. Abh.* 1989. V. 160. № 2. P. 207–227.
- Le Maitre R.W. Igneous rocks: A Classification and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommittee on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge University Press, 2002. www.cambridge.org/9780521662154.
- Li Z.X., Bogdanova S.V., Collins A.S., Davidson A., De Waele B., Ernst R.E., Fitzsimons I.C.W., Fuck R.A., Gladkochub D.P., Jacobs J., Karlstrom K.E., Lu S., Natapov L.M., Pease V., Pisarevsky S.A., Thrane K., Vernikovsky V. Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis // *Precambrian Res.* 2008. V. 160. P. 179–210.
- Ludwig K.R. ISOPLOT 3.75. A geochronological toolkit for Microsoft Excel: Berkeley Geochronology Center Special Publication. 2012. № 5. Rev. January 30. 75 p.
- McDonough W.F., Sun S.-s. The composition of the Earth // *Chem. Geol.* 1995. V. 120. P. 223–253.
- Meffre S., Large R.R., Scott R., Woodhead J., Chang Z., Gilbert S.E., Danyushevsky L.V., Maslennikov V., Hergt J.M. Age and pyrite Pb-isotopic composition of the giant Sukhoi

- Log sediment-hosted gold deposit, Russia // *Geochim. Cosmochim. Acta*. 2008. V. 72. P. 2377–2391.
- Mitchell R.H., Smith C.B., Vladykin N.V.* Isotopic composition of Sr and Nd in potassic rocks of the Little Murun complex, Aldan Shield, Siberia // *Lithos*. 1994. № 32. P. 243–248.
- Panteeva S.V., Gladkochoub D.P., Donskaya T.V., Markova V.V., Sandimirova G.P.* Determination of 24 trace elements in felsic rocks by inductively coupled plasma mass spectrometry after lithium metaborate fusion // *Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy*. 2003. V. 58. № 2. P. 341–350.
- Pin C., Briot D., Bassin C., Poitrasson F.* Concomitant separation of strontium and samarium-neodymium for isotopic analysis in silicate samples, based on specific extraction chromatography // *Analyt. Chim. Acta*. 1994. V. 298. P. 209–217.
- Pin C., Zalduegui J.F.S.* Sequential separation of light rare-earth elements, thorium and uranium by miniaturized extraction chromatography: Application to isotopic analyses of silicate rocks // *Analyt. Chim. Acta*. 1997. V. 339. P. 79–89.
- Ray J.S., Pande K., Bhutani R., Shukla A.D., Rai V.K., Kumar A., Awasthi N., Smitha R.S., Panda D.K.* Age and geochemistry of the Newania dolomite carbonatites, India: implications for the source of primary carbonatite magma // *Contrib. Mineral. Petrol.* 2013. V. 166. P. 1613–1632.
- Renne P.R., Balco, G., Ludwig K.R., Mundil R., Min K.* Response to the comment by W.H. Schwarz et al. on “Joint determination of ^{40}K decay constant and $^{40}\text{Ar}^*/^{40}\text{K}$ for the Fish Canyon sanidine standard, and improved accuracy for $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ geochronology” by P.R. Renne et al. (2010) // *Geochim. Cosmochim. Acta*. 2011. V. 75. P. 5097–5100.
- Rudnick A.W.* Composition of the continental crust // *Treatise on Geochemistry*. V. 3. The crust. Eds. Holland H.D., Turekian K.K. Amsterdam: Elsevier, 2002. P. 1–64.
- Salomons W.* Chemical and isotopic composition of carbonatites in recent sediments and soils from Western Europe // *J. Sediment. Petrol.* 1975. V. 45. № 2. P. 440–449.
- Schoene B., Bowring S.A.* U-Pb systematics of the McClure Mountain syenite: Thermochronological constraints on the age of the $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ standard MMhb // *Contrib. Mineral. Petrol.* 2006. V. 151. P. 615–630.
- Tappe S., Foley S.F., Jenner G.A., Kjarsgaard B.A.* Integrating ultramafic lamprophyres into the IUGS classification of igneous rocks: rationale and implications // *J. Petrol.* 2005. V. 46. № 9. P. 1893–1900.
- Woolley A.R., Kempe D.R.C.* Carbonatite: nomenclature, average chemical compositions, and element distributions / Carbonatites: genesis and evolution. London: Unwin Hyman, 1989. P. 1–14.